DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

ServisIn

platform layanan servis kendaraan panggilan atau on-demand berbasis seluler

untuk:

Pemilik Kendaraan, Mitra Teknisi, dan Pengelola Sistem

Dipersiapkan oleh:

Alif Yaasin Elvano	103012400063
Fauzan Aditama Syahroni	103012400114
Naufal Yuava Rasyadan	103012400210
Rigo Candra	103012400324

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Bandung 40257

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Contents

1. Pendahuluan 8
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 8
1.2 Lingkup Masalah 8
1.3 Definisi dan Istilah 8
1.4 Referensi 8
2 Perancangan Global 9
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi 9
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak 9
3 Perancangan Rinci 10
3.1 Realisasi Use Case 10
3.1.1 Use Case #1 < Registrasi Akun Mahasiswa (/register)> 11
3.1.2 Use Case #2 < Login Sistem (/login) > 14

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.3 Use Case #3 <Mendapat Rekomendasi Prioritas Kedaluwarsa>....17
3.1.4 Use Case #4 < Membuat Aduan / Laporan Kerusakan (/lapor)> 19
3.1.5 Use Case #5 < Memantau Status Aduan (/aduan/[id])> 22
3.1.6 Use Case #6 < Memberikan Feedback / Penilaian (/api/reports/[id]/feedback)> 26
3.1.7 Use Case #7 < Mengelola Profil & Tautan Telegram (/profil)> 29
3.1.8 Use Case #8 < Melihat Dashboard Statistik (/admin)> 32
3.1.9 Use Case #9 < Melihat & Mencari Daftar Aduan (/admin/aduan) >....35
3.1.10 Use Case #10 < Mengelola & Memperbarui Status Aduan (/admin/aduan/[id])> 38
3.1.11 Use Case #11 < Rekapitulasi & Ekspor Data (/admin/rekap)> 41
3.1.12 Use Case #12 < Kelola Pengguna (/admin/pengguna)> 44
3.1.13 Use Case #13 < Notifikasi & ChatBot Telegram > 46
3.2 Diagram Kelas Keseluruhan 48
3.3 Perancangan Detil Kelas 49
3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query 52
4 Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix) 53

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Isi

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Tabel

2.2 Isi Komponen Diagram 11
1.1 Realisasi Use case 12
3.1.1.2 Deskripsi Objek UI 15
3.1.1.2 Page Login (P001A) 15
3.1.1.2 Page Register (P001B) 16
3.1.1.3 Object Perancangan 16
3.1.2.2 Deskripsi Objek UI 18
3.1.2.2 Home Page 18
3.1.2.3 Object Perancangan 19
3.1.3.2 Deskripsi Objek UI 20
3.1.3.2 Home Page (Prioritas) 21
3.1.3.3 Tabel Object Perancangan 21
3.1.4.2 Deskripsi Objek UI 24
3.1.4.2 Page Inventaris (P004A) 24
3.1.4.3 Page Form Bahan (P004B) 25
3.1.4.3 Tabel Object Perancangan 25
3.1.5.2 Deskripsi Objek UI 32
3.1.5.2 Page Profile (P005A) 32
3.1.5.2 Page Preferensi (P005B) 33
3.1.5.2 Page Dialog Konfirmasi (P005C) 33
3.1.5.3 Tabel Object Perancangan 33
3.1.6.2 Deskripsi Objek UI 35
3.1.6.2 Home Page (Refresh) (P006) 36
3.1.6.3 Tabel Object Perancangan 36
3.1.7.2 Deskripsi Objek UI 38
3.1.7.2 Page Detail Resep (P007) 38
3.1.7.3 Tabel Object Perancangan 38
3.1.8.2 Deskripsi Objek UI 40
3.1.8.2 Panel Detail Informasi (P008) 40
3.1.8.3 Tabel Object Perancangan 41
3.1.9.2 Deskripsi Objek UI 43
3.1.9.2 Page Profile Menu (P009A) 43
3.1.9.2 Page Riwayat (P009B) 43
3.1.9.3 Tabel Object Perancangan 44
3.1.10.2 Deskripsi Objek UI 45
3.1.10.2 Page Daftar Belanja (P010) 46
3.1.10.3 Tabel Object Perancangan 46
3.1.11.2 Deskripsi Objek UI 48
3.1.11.2 Alert In-App / Pop-up (P011) 48
3.1.11.3 Tabel Object Perancangan 49
3.1.12.2 Deskripsi Objek UI 50
3.1.12.2 Lock Screen (P012) 50
3.1.12.3 Tabel Object Perancangan 51
3.1.13.2 Deskripsi Objek UI 53
3.1.13.2 Page Rencana Menu (P013) 53
3.1.13.3 Tabel Object Perancangan 53
3.1.14.2 Deskripsi Objek UI 55
3.1.14.2 Page Rencana Menu (P014) 55
3.1.14.3 Tabel Object Perancangan 55

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.3 Tabel Kelas 57
4. Tabel Matriks Kerunutan 60

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Gambar

Gambar **Halaman**

Gambar 3.1 14
Gambar 3.2 15
Gambar 3.3 Sequence Diagram 17
Gambar 3.4 18
Gambar 3.5 Sequence Diagram 19
Gambar 3.6 20
Gambar 3.7 Sequence Diagram 22
Gambar 3.8 23
Gambar 3.9 24
Gambar 3.10 Sequence Diagram 26
Gambar 3.11 27
Gambar 3.12 28
Gambar 3.13 29
Gambar 3.14 30
Gambar 3.15 31
Gambar 3.16 31
Gambar 3.17 32
Gambar 3.18 Sequence Diagram 34
Gambar 3.19 35
Gambar 3.20 Sequence Diagram 36
Gambar 3.21 37
Gambar 3.22 Sequence Diagram 39
Gambar 3.23 40
Gambar 3.24 Sequence Diagram 41
Gambar 3.25 42
Gambar 3.26 43
Gambar 3.27 44
Gambar 3.28 45
Gambar 3.29 Sequence Diagram 47
Gambar 3.30 48
Gambar 3.31 Sequence Diagram 49
Gambar 3.32 50
Gambar 3.33 Sequence Diagram 51
Gambar 3.34 52
Gambar 3.35 Sequence Diagram 54
Gambar 3.36 54
Gambar 3.37 Sequence Diagram 56
Gambar 3.38 Class Diagram 57

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini bertujuan untuk mendeskripsikan rancangan arsitektur, desain sistem, serta struktur basis data secara menyeluruh untuk aplikasi Servisin. Dokumen ini disusun sebagai cetak biru (*blueprint*) dan pedoman teknis bagi pengembang, *engineer*, dan tim pengujian perangkat lunak dalam menerjemahkan spesifikasi kebutuhan fungsional maupun non-fungsional ke dalam bentuk implementasi kode program yang konkret, terstruktur, dan mudah dipelihara.

1.2 Lingkup Masalah

Lingkup permasalahan yang diselesaikan oleh perangkat lunak ini berfokus pada efisiensi layanan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan secara *on-demand*. Permasalahan utama yang diangkat meliputi kesulitan pemilik kendaraan dalam memanggil teknisi darurat saat mengalami kendala di jalan, kurangnya transparansi estimasi biaya dan waktu kedatangan montir, terbatasnya sistem manajemen bagi mitra bengkel atau teknisi lepas, serta minimnya sistem perlindungan bagi pengguna melalui fitur garansi, keamanan profil, dan asisten diagnostik pintar berbasis kecerdasan buatan. Melalui aplikasi Servisin, seluruh proses mulai dari pemesanan berbasis lokasi, pelacakan *real-time*, pembayaran digital, hingga pengelolaan hak akses bertingkat (*freemium*) diintegrasikan ke dalam satu platform terpusat..

1.3 Definisi dan Istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam dokumen ini mencakup *Servisin* sebagai nama aplikasi layanan servis kendaraan panggilan atau *on-demand*, *Flutter* beserta *Dart* sebagai kerangka kerja lintas platform untuk pengembangan antarmuka seluler, serta *flutter_bloc* sebagai pola manajemen *state* yang ideal untuk menangani *state machine* pada proses pemesanan. Istilah teknis lainnya meliputi *Express.js* atau *NestJS* dengan *TypeScript* sebagai teknologi pengembangan sisi peladen atau *backend*, *PostgreSQL* yang dikombinasikan dengan ekstensi *PostGIS* sebagai sistem basis data relasional untuk menangani data spasial dan lokasi, serta *Redis* yang digunakan sebagai media *cache* guna mendukung fitur pelacakan waktu nyata. Selain itu, dokumen ini mencakup penggunaan *Socket.IO* untuk menangani komunikasi dua arah secara *real-time* pada fitur pelacakan dan obrolan, *Midtrans* sebagai layanan *payment gateway* untuk memproses transaksi pembayaran digital di Indonesia, *Google Gemini API* sebagai penyedia layanan model kecerdasan buatan untuk fitur *AI Chatbot* diagnostik mandiri kendaraan bagi pengguna premium, serta *Google Maps Platform* sebagai penyedia layanan pemetaan digital dan navigasi rute perjalanan montir.

1.4 Referensi

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education. (Digunakan sebagai standar umum metodologi rekayasa perangkat lunak dan analisis spesifikasi kebutuhan).
- Al-Fuqaha, A., et al. (2015). "Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications." *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 17(4), 2347-2376. (Referensi untuk arsitektur komunikasi data waktu nyata / *real-time data transmission* pada layanan berbasis lokasi).
- Bertino, E., & Sandhu, R. (2005). "Database Security—Concepts, Approaches, and Challenges." *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 2(1), 2-19. (Acuan literatur untuk perancangan sistem keamanan dan pembatasan hak akses berbasis peran / *Role-Based Access Control* bagi aktor Pelanggan, Montir, dan Admin).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

- Vaswani, A., et al. (2017). "Attention Is All You Need." *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*, 30. (Literatur dasar terkait pemanfaatan *Large Language Model* dan arsitektur Transformer yang mendasari pengembangan fitur *AI Chatbot* diagnostik mandiri).
- Sommerville, I. (2015). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education. (Pedoman dalam penyusunan dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak serta pemodelan fungsional sistem).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

2 Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

Rencana lingkungan implementasi mendefinisikan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan agar sistem aplikasi Servisin dapat berjalan secara optimal, baik pada sisi pengguna, sisi peladen, maupun infrastruktur pendukung lainnya. Lingkungan pengguna atau client side mencakup aplikasi seluler yang berjalan pada gawai pintar berbasis sistem operasi Android minimal versi 8.0, yang didukung oleh kerangka kerja Flutter 3.x bersama Dart, pengelolaan state menggunakan flutter_bloc, serta modul perangkat keras seperti GPS dan kamera. Lingkungan peladen atau server side dibangun menggunakan lingkungan Node.js dengan kerangka kerja Express.js atau NestJS berbasis TypeScript yang bertindak sebagai pengatur logika bisnis dan penyedia RESTful API. Lingkungan basis data dan penyimpanan menggunakan sistem basis data relasional PostgreSQL yang dilengkapi ekstensi PostGIS untuk menangani data geospasial lokasi, serta Redis sebagai in-memory cache untuk mempercepat proses pelacakan posisi montir secara real-time. Infrastruktur dan layanan pihak ketiga mencakup integrasi komunikasi waktu nyata menggunakan Socket.IO, layanan pembayaran digital melalui Midtrans, fitur asisten cerdas berbasis AI menggunakan Google Gemini API, serta layanan pemetaan rute menggunakan Google Maps Platform.

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

Arsitektur perangkat lunak aplikasi Servisin dirancang menggunakan pola arsitektur berlapis (*layered architecture*) yang memisahkan antara antarmuka pengguna, logika aplikasi (*backend*), manajemen data, serta integrasi layanan eksternal. Struktur ini memastikan bahwa sistem memiliki modularitas yang tinggi, mudah dikembangkan (*scalable*), serta aman dalam memproses transaksi data secara bersamaan. Komunikasi antar lapisan diatur melalui pertukaran data terstruktur berbasis *RESTful API* dan protokol komunikasi dua arah waktu nyata (*WebSocket*).

2.2 Isi Komponen Diagram

No	Nama Komponen	Keterangan
1.	Frontend Interface (Boundary)	Komponen antarmuka aplikasi seluler bagi Pelanggan dan Montir (halaman autentikasi, manajemen profil kendaraan, peta pemesanan servis, pelacakan rute, obrolan, dan dasbor fitur *AI Chatbot*) yang dibangun menggunakan *Flutter* dan *Dart*.
2.	Backend & API Service (Controller)	Komponen pengatur logika bisnis, autentikasi sesi, validasi data pemesanan, pencocokan montir (*matching system*), dan pengolah alur proses sistem di sisi peladen menggunakan *Express.js / NestJS* dan *TypeScript*.
3.	Database & Realtime Storage (Entity)	Komponen basis data relasional *PostgreSQL + PostGIS* untuk mengelola data pengguna, riwayat transaksi, profil kendaraan, serta *Redis* dan *Socket.IO* untuk menangani penyimpanan *cache* dan komunikasi data posisi montir secara *real-time*.
4.	**Cloud Infrastructure & Third-Party** (Infrastructure)	Layanan integrasi eksternal yang mencakup *Midtrans* untuk pemrosesan pembayaran digital, *Google Gemini API* untuk fitur asisten cerdas AI, serta *Google Maps Platform* untuk layanan navigasi dan pemetaan spasial.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3 Perancangan Rinci

3.1 Realisasi Use Case

3.1 Realisasi Use case

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
1	Registrasi Pengguna (/register)	Proses pendaftaran akun baru bagi Pelanggan atau Montir ke dalam sistem aplikasi *Servisin*.
2	Autentikasi Pengguna / Login (/login)	Proses masuk ke dalam sistem bagi Pelanggan, Montir, maupun Admin menggunakan kredensial yang valid.
3	Melihat Dashboard Manajemen Profil Kendaraan (/profile/vehicle) (/dashboard)	Proses bagi pelanggan untuk mendaftarkan, memperbarui, atau menghapus data kendaraan pribadi di dalam profil akun.
4	Pemesanan Servis Kendaraan (/order/create)	Proses bagi pelanggan untuk menentukan titik lokasi via peta dan memesan layanan servis kendaraan secara *on-demand* atau terjadwal.
5	Sistem Pencocokan Montir (/order/matching)	Proses sistem secara otomatis mencocokkan pesanan dengan montir terdekat, disertai prioritas pencarian bagi akun premium.
6	Pelacakan Posisi Montir & Chat (/order/tracking)	Proses pelanggan memantau pergerakan GPS montir secara *real-time* di peta dan berkoordinasi via obrolan di dalam aplikasi.
7	Pembayaran Digital (/order/payment)	Proses penyelesaian transaksi pembayaran biaya servis secara nontunai melalui integrasi layanan *payment gateway*.
8	Upgrade Akun Premium & Garansi (/premium/upgrade)	Proses pelanggan berlangganan akun premium untuk membuka benefit perpanjangan masa garansi servis, lencana khusus, dan prioritas layanan.
9	Melihat & Mencari Menggunakan AI Chatbot Diagnostik (/premium/ai-chat)Aduan(/admin/aduan)	Proses pelanggan berstatus premium menggunakan asisten cerdas berbasis AI untuk diagnostik mandiri kerusakan kendaraan.
10	Manajemen Status & Terima Order (/mechanic/orders)	Proses montir mengatur status ketersediaan kerja (*online/offline*) dan mengambil tawaran pesanan masuk.
11	Navigasi & Eksekusi Servis (/mechanic/execution)	Proses montir mengikuti rute peta ke lokasi pelanggan, melakukan perbaikan, dan memperbarui status pengerjaan hingga selesai.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
12	Verifikasi Akun Montir (/admin/verifications)	Proses admin memeriksa dan memvalidasi berkas pendaftaran mitra montir baru sebelum akun diaktifkan.
13	Live Monitoring & Resolusi Sengketa (/admin/monitoring)	Proses admin memantau operasional sistem secara makro serta menengahi laporan sengketa atau komplain dari pengguna.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.1 Use Case #1 < Registrasi Pengguna (/register) >

3.1.1.1 Use Case Scenario #1 < Registrasi Pengguna (/register) >

Skenario Use Case #1 :

i. **Pre-Condition:**

- Pengguna (calon Pemilik Kendaraan atau calon Mitra Mekanik) belum memiliki akun terdaftar di dalam sistem aplikasi *ServisIn*.

- Pengguna telah membuka aplikasi *ServisIn* dan berada pada halaman awal pendaftaran (/register).

ii. **Use Case Description**

a. ***Primary Flow:***

- Pengguna membuka halaman pendaftaran dan memilih tab peran akun yang diinginkan (sebagai **Pemilik Kendaraan** atau sebagai **Mitra Mekanik**).

- Pengguna mengisi formulir data diri yang mencakup **Nama Lengkap** (sesuai KTP/STNK), **Nomor WhatsApp / HP Aktif**, **Alamat Email** (opsional untuk e-faktur garansi), memilih **Jenis Kendaraan Utama** (khusus Pemilik Kendaraan) atau melampirkan dokumen verifikasi pendukung (khusus Mitra Mekanik), mengisi **Kata Sandi**, serta **Ulangi Kata Sandi**.

- *(Opsional)* Pengguna memasukkan **Kode Promo / Referral** jika tersedia.

- Pengguna mencentang kotak persetujuan **Syarat & Ketentuan** serta **Kebijakan Privasi** *ServisIn*.

- Pengguna menekan tombol **"Daftar & Kirim Kode OTP"** (atau memilih opsi pendaftaran cepat melalui tombol **"Lanjutkan dengan Google"**).

- Sistem menerima masukan data, melakukan validasi kelengkapan format serta kecocokan konfirmasi kata sandi, dan mengenkripsi kata sandi menggunakan fungsi *hash* yang aman.

- Sistem menyimpan data pendaftaran ke dalam basis data aplikasi dan mengirimkan kode OTP ke nomor WhatsApp pengguna.

- Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa registrasi berhasil dan mengarahkan pengguna ke halaman verifikasi OTP atau halaman masuk (*login*).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

b. ***Alternative Flow:***

- Jika Nomor WhatsApp atau Alamat Email yang dimasukkan sudah terdaftar sebelumnya di dalam basis data, sistem menampilkan pesan kesalahan penolakan registrasi.

- Jika format pengisian data tidak valid, kolom wajib kosong, konfirmasi kata sandi tidak cocok, atau kotak Syarat & Ketentuan belum dicentang, sistem memberikan tanda peringatan pada kolom terkait dan meminta pengguna memperbaiki data.

- Khusus untuk pendaftaran Mitra Mekanik, jika berkas dokumen verifikasi gagal diunggah atau tidak sesuai format, sistem meminta pengguna mengunggah ulang dokumen yang valid sebelum data dapat disimpan.

- Jika pengguna sudah memiliki akun dan menekan tautan **"Masuk di sini"**, sistem mengarahkan pengguna ke halaman masuk (/login).

iii. **Post-Condition:**

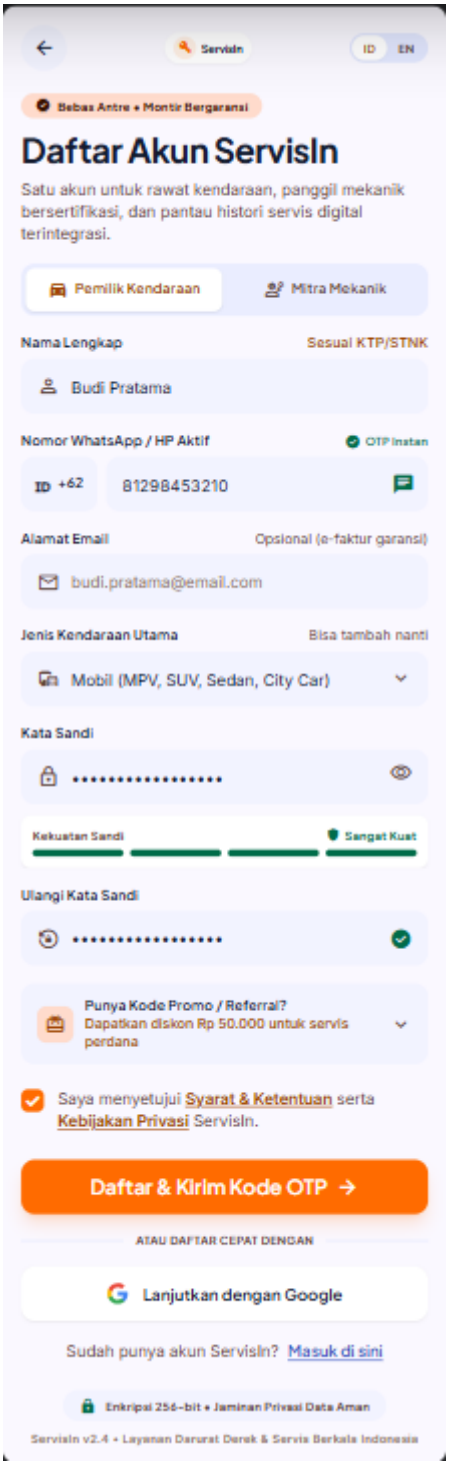
- Akun baru berhasil tercipta dan tersimpan di dalam basis data sistem.

- Bagi akun **Pemilik Kendaraan**, setelah verifikasi OTP berhasil, status akun langsung aktif dan siap digunakan untuk masuk ke aplikasi.

- Bagi akun **Mitra Mekanik**, status akun berada dalam status menunggu verifikasi (*pending verification*) oleh Admin sebelum mendapatkan hak akses penuh.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 < Registrasi Pengguna (/register) >



3.1.1.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001A	Page Register	Halaman antarmuka pendaftaran akun baru bagi Pemilik Kendaraan atau Mitra Mekanik pada aplikasi *ServisIn*.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.1.2 Page Register (P001A)

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
BTN-01	Button Icon	Kembali (Ikon Panah Kiri)	Tombol navigasi untuk kembali ke halaman sebelumnya.
BTN-02	Button Toggle	ID / EN	Tombol pilihan bahasa antarmuka aplikasi (Indonesia / Inggris).
BTN-03	Button Role	Pemilik Kendaraan / Mitra Mekanik	Tombol tab pilihan peran pendaftaran akun sebagai pengguna atau mitra teknisi.
TXF-01	Text Field	Nama Lengkap	Kolom masukan untuk mengisi nama lengkap pengguna sesuai KTP/STNK.
TXF-02	Text Field	Nomor WhatsApp / HP Aktif	Kolom masukan untuk mengisi nomor telepon seluler atau WhatsApp aktif untuk pengiriman OTP (+62).
TXF-03	Text Field	Alamat Email	Kolom masukan opsional untuk mengisi alamat email aktif pengguna guna pengiriman e-faktur garansi.
TXF-04	Text Field	Kata Sandi	Kolom masukan untuk kata sandi akun dengan karakter tersembunyi dan indikator kekuatan sandi.
BTN-04	Button Icon	Show/Hide Password (Ikon Mata)	Tombol ikon untuk menampilkan atau menyembunyikan karakter kata sandi.
TXF-05	Text Field	Ulangi Kata Sandi	Kolom masukan untuk mengonfirmasi ulang kata sandi yang telah diketik.
ACC-01	Accordion / Field	Punya Kode Promo / Referral?	Panel lipat opsional untuk memasukkan kode promo atau *referral* pengguna baru.
CHK-01	Checkbox	Saya menyetujui Syarat & Ketentuan...	Kotak centang wajib sebagai tanda persetujuan atas Syarat & Ketentuan serta Kebijakan Privasi *ServisIn*.
LNK-01	Hyperlink	Syarat & Ketentuan / Kebijakan Privasi	Tautan untuk membuka rincian dokumen Syarat & Ketentuan dan Kebijakan Privasi.
BTN-05	Button Submit	Daftar & Kirim Kode OTP	Tombol aksi utama untuk mengirimkan data formulir pendaftaran dan memicu pengiriman OTP.
BTN-06	Button Action	Lanjutkan dengan Google	Tombol aksi alternatif untuk mendaftar cepat menggunakan akun Google (OAuth).
LNK-02	Hyperlink	Masuk di sini	Tautan pintas bagi pengguna yang sudah memiliki akun untuk berpindah ke halaman masuk (/login).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
DRP-01	Dropdown	Jenis Kendaraan Utama	Menu pilih (*dropdown*) untuk menentukan jenis kendaraan utama pengguna (misal: Mobil MPV, SUV, Sedan, City Car).

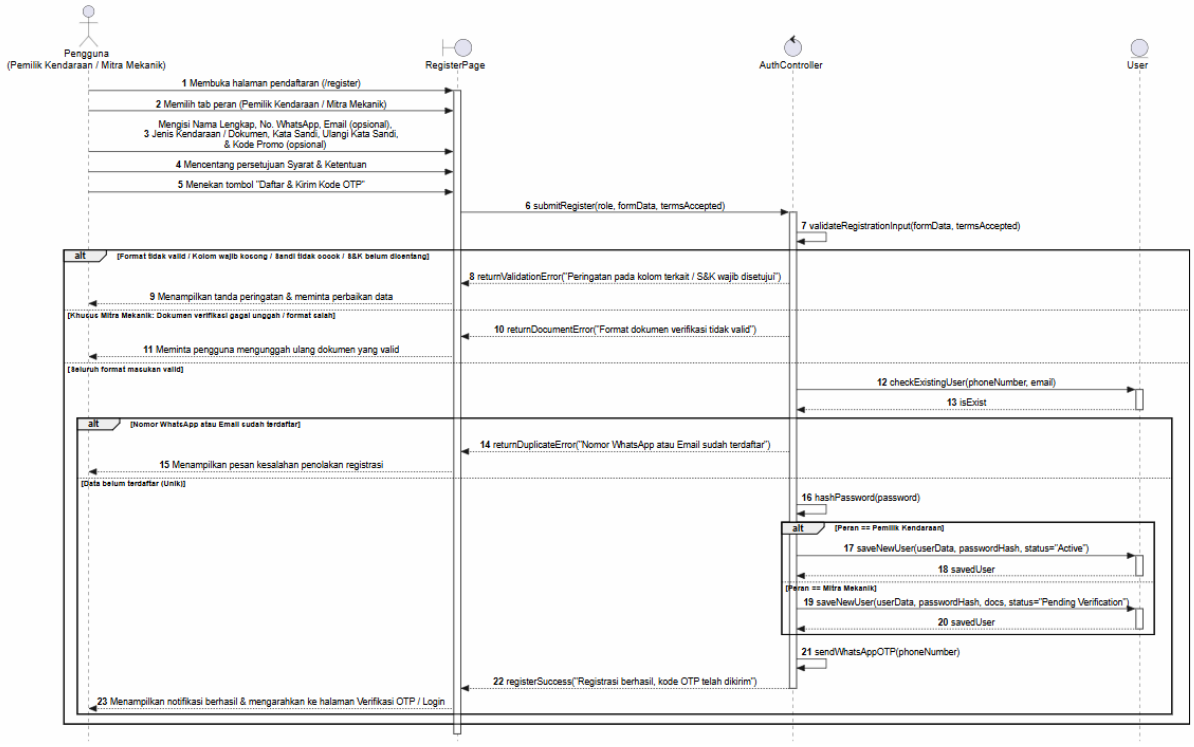
Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 < Registrasi Pengguna (/register) >

3.1.1.3 Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	RegisterPage	*Boundary* (Antarmuka Halaman Pendaftaran)
2	AuthController	*Controller* (Pengatur Logika Proses & Validasi Pendaftaran)
3	User	*Entity (Model Data Entitas Pengguna di Basis Data)*

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.1.4 Sequence Diagram #1 < Registrasi Akun Mahasiswa (/register)>



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.2 Use Case #2 < Autentikasi Pengguna / Login (/login) >

3.1.2.1 Use Case Scenario #2 < Autentikasi Pengguna / Login (/login) >

Skenario Use Case #2 :

i. **Pre-Condition:**

- Pengguna (Pelanggan, Mekanik, atau Admin) telah memiliki akun yang terdaftar di dalam sistem aplikasi *ServisIn*.
- Pengguna telah membuka aplikasi *ServisIn* dan berada pada halaman masuk (`/login`).

ii. **Use Case Description**

a. ***Primary Flow:***

- Pengguna membuka halaman masuk dan memilih tab peran akun yang sesuai (**Pelanggan**, **Mekanik**, atau **Admin**).
- Pengguna mengisi kolom **Email atau Nomor WhatsApp** serta kolom **Kata Sandi**.
- *(Opsional)* Pengguna mencentang kotak **Ingat Saya** untuk menyimpan sesi masuk pada perangkat.
- Pengguna menekan tombol **"Masuk Sekarang"** (atau memilih opsi masuk cepat menggunakan tombol **"Google"**).
- Sistem menerima masukan kredensial, melakukan validasi format, serta mencocokkan kecocokan data akun dan *hash* kata sandi di dalam basis data.
- Sistem memverifikasi status aktif akun dan mengarahkan pengguna ke halaman utama (*dashboard*) sesuai dengan peran masing-masing.

b. ***Alternative Flow:***

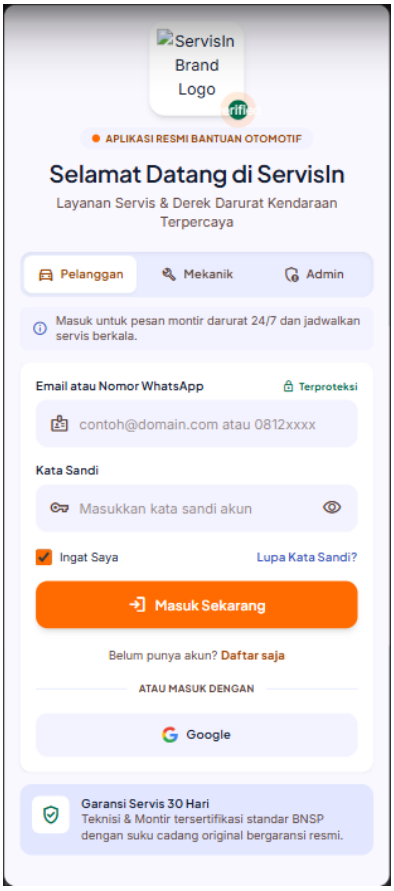
- Jika Email/Nomor WhatsApp tidak ditemukan atau Kata Sandi tidak cocok, sistem menampilkan pesan kesalahan bahwa kredensial tidak valid dan meminta pengguna memasukkan ulang data.
- Jika ada kolom wajib yang kosong atau format masukan tidak sesuai, sistem memberikan tanda peringatan pada kolom terkait.
- Khusus untuk peran **Mekanik**, jika akun masih berstatus menunggu verifikasi (*pending verification*) oleh Admin, sistem menampilkan pemberitahuan status verifikasi dan menahan akses ke fitur utama.
- Jika pengguna menekan tautan **"Lupa Kata Sandi?"**, sistem mengarahkan pengguna ke halaman pemulihan kata sandi.
- Jika pengguna belum memiliki akun dan menekan tautan **"Daftar saja"**, sistem mengarahkan pengguna ke halaman pendaftaran (`/register`).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

iii. **Post-Condition:**

- Sesi autentikasi pengguna berhasil dibuat (*logged in*) dan tercatat oleh sistem.
- Pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke halaman utama (*dashboard*) aplikasi *ServisIn* sesuai dengan hak akses perannya (**Pelanggan**, **Mekanik**, atau **Admin**).

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 < Login Sistem (/login) >



3.1.2.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001B	Page Login	Halaman antarmuka autentikasi masuk bagi Pelanggan, Mekanik, atau Admin pada aplikasi *ServisIn*.

3.1.2.2 Login Page

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
BTN-01	Button Role	Pelanggan / Mekanik / Admin	Tombol tab pilihan peran untuk masuk sebagai Pelanggan, Mekanik, atau Admin.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TXF-01	Text Field	Password	Tombol tab pilihan peran untuk masuk sebagai Pelanggan, Mekanik, atau Admin.
TXF-02	Text Field	Email atau Nomor WhatsApp?	Kolom masukan untuk mengisi alamat email atau nomor WhatsApp yang terdaftar (contoh@domain.com atau 0812xxxx).
BTN-02	Text Field	Kata Sandi	Kolom masukan untuk mengisi kata sandi akun dengan karakter tersembunyi.
CHK-01	Checkbox	Ingat Saya	Kotak centang untuk menyimpan sesi masuk pengguna pada perangkat.
LNK-01	Hyperlink	Lupa Kata Sandi?	Tautan pintas bagi pengguna untuk melakukan pengaturan ulang kata sandi akun.
BTN-03	Button Submit	Masuk Sekarang	Tombol aksi utama untuk mengirimkan kredensial masuk ke sistem.
LNK-02	Hyperlink	Daftar saja	Tautan pintas bagi pengguna yang belum memiliki akun untuk berpindah ke halaman pendaftaran (/register).
BTN-04	Button Action	Google	Tombol aksi alternatif untuk masuk menggunakan autentikasi akun Google (OAuth).

3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 < Login Sistem (/login) >

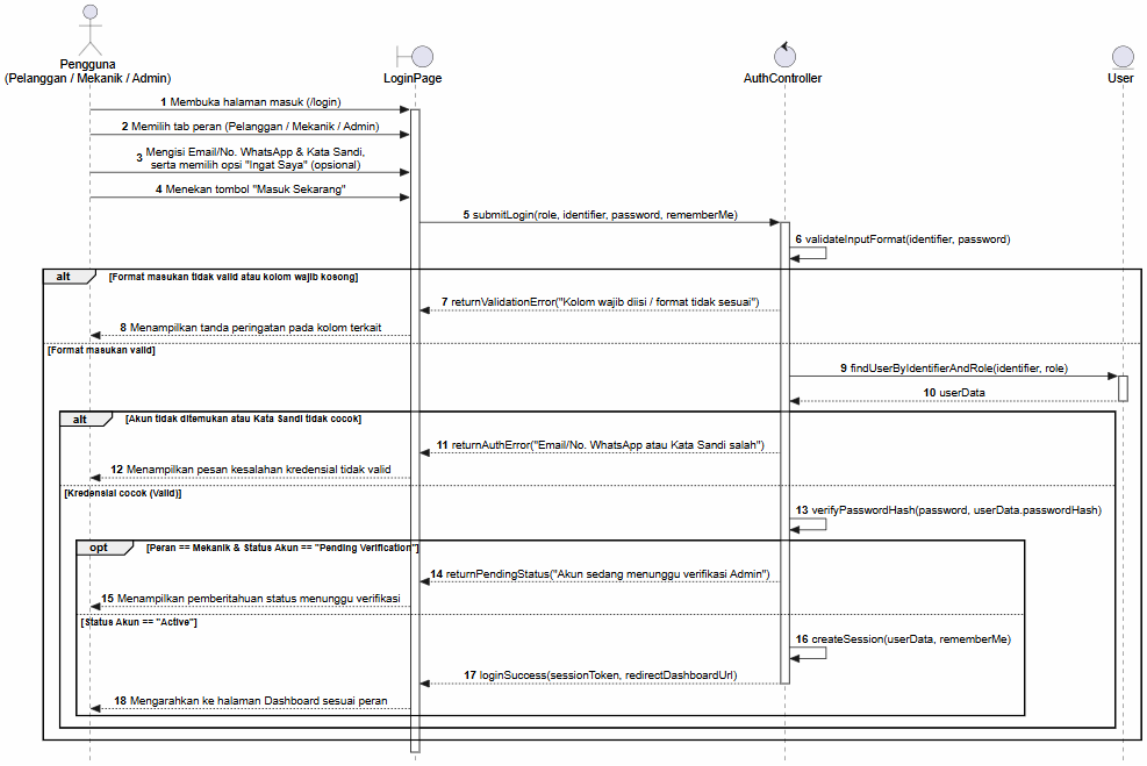
3.1.2.3 Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	LoginPage	*Boundary* (Antarmuka Halaman Masuk)
2	LoginController	*Controller* (Pengatur Logika Autentikasi, Sesi, & Demo Login)
3	User	*Entity* (Model Data Entitas Pengguna di Basis Data)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.2.4 Sequence Diagram #2 < Login Sistem (/login) >



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.3 Use Case #3 < Manajemen Profil Kendaraan (/profile/vehicle) >

3.1.3.1 Use Case Scenario #3 < Manajemen Profil Kendaraan (/profile/vehicle) >

Skenario Use Case #3 :

i. **Pre-Condition:**

- Pelanggan sudah berhasil masuk (*logged in*) ke dalam aplikasi *mobile Servisin*.

- Pelanggan berada di halaman manajemen profil kendaraan atau daftar kendaraan (*My Vehicles*).

ii. **Use Case Description**

a. ***Primary Flow:***

- Pelanggan membuka menu profil kendaraan untuk melihat daftar kendaraan terdaftar (mobil dan motor) beserta informasi status aktif, jarak tempuh (*km*), dan riwayat servis terakhir.

- Pelanggan menekan tombol "+ Add New" untuk mendaftarkan kendaraan baru atau menekan tombol pengaturan/status aktif (*Set Active*).

- Pelanggan mengisi atau memperbarui rincian data kendaraan, lalu menekan tombol simpan.

- Sistem menerima masukan data, memvalidasi kelengkapan informasi, dan menyimpan perubahan ke dalam basis data.

- Sistem memperbarui status kendaraan aktif (*ACTIVE*) di antarmuka dan menampilkan daftar kendaraan terbaru.

- Pelanggan dapat menekan tombol navigasi bawah "Continue to Book Service (UC 4)" untuk melanjutkan ke tahap pemesanan servis menggunakan kendaraan yang dipilih.

b. ***Alternative Flow:***

- Jika nomor plat kendaraan yang didaftarkan sudah ada dalam sistem, sistem menolak penyimpanan dan menampilkan peringatan duplikasi.

- Jika data yang dimasukkan tidak lengkap atau tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan validasi pada kolom terkait.

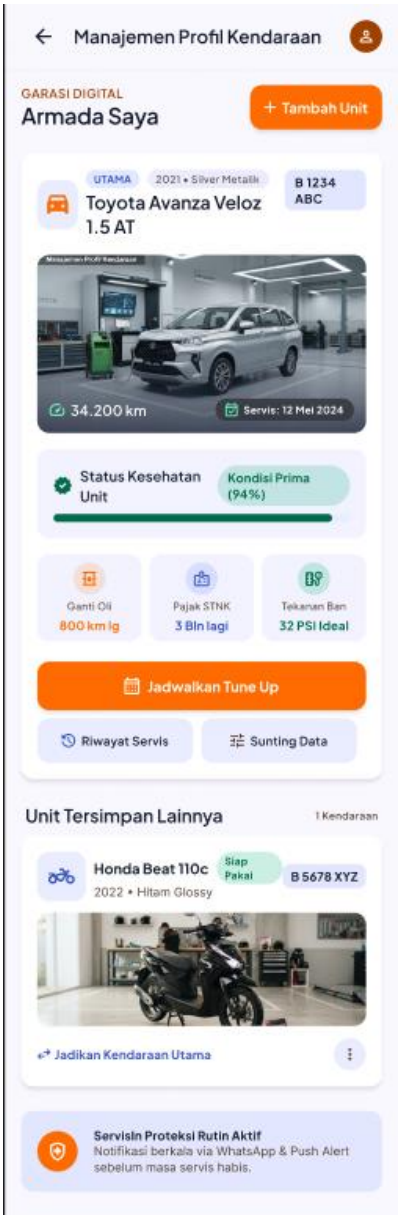
iii. **Post-Condition:**

- Data kendaraan berhasil ditambahkan, diperbarui, atau diatur sebagai kendaraan aktif (*ACTIVE*) di dalam basis data.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

- Antarmuka aplikasi menampilkan daftar kendaraan terbaru milik pelanggan.

3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 < Manajemen Profil Kendaraan (/profile/vehicle) >



3.1.3.3 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P003A	Manajemen Profil Kendaraan (My Vehicles Page)	Halaman antarmuka untuk melihat daftar kendaraan yang tersimpan, menambahkan kendaraan baru, menentukan kendaraan utama, melihat status kondisi kendaraan, mengakses riwayat servis, menyunting data kendaraan, serta menjadwalkan tune-up atau melanjutkan proses pemesanan servis.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.3.2 My Vehicles Page (P003A)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
BTN-01	Button	+ Tambah Unit	Tombol untuk membuka formulir penambahan kendaraan baru ke dalam daftar kendaraan pengguna. kendaraan baru.
LST-01	Card View	Vehicle Item (Active/Inactive)	Komponen kartu yang menampilkan informasi kendaraan, meliputi merek, model, tahun, nomor polisi, kilometer, dan status kendaraan.
BDG-01	Button Status/ Badge	Utama	Penanda kendaraan yang ditetapkan sebagai kendaraan utama pengguna.
BDG-02	Badge / Status	Kondisi Prima (94%)	Komponen yang menampilkan status kesehatan kendaraan beserta persentase kondisinya.
LBL-01	Label Informas	34.200 km	Label yang menampilkan total kilometer yang telah ditempuh kendaraan.
LBL-02	Label Informasi	Servis: 12 Mei 2024	Label yang menampilkan informasi tanggal servis terakhir kendaraan.
BTN-02	Button Action	Jadwalkan Tune Up	Tombol untuk memulai proses penjadwalan layanan tune-up bagi kendaraan yang dipilih.
BTN-03	Button Navigation	Riwayat Servis	Tombol untuk membuka halaman riwayat servis kendaraan.
BTN-04	Button Action	Sunting Data	Tombol untuk membuka formulir pengubahan informasi profil kendaraan.
LST-02	Card View	Unit Tersimpan Lainnya	Komponen yang menampilkan kendaraan lain yang tersimpan, beserta informasi model, tahun, warna, nomor polisi, dan statusnya.
BTN-05	Button Action	Jadikan Kendaraan Utama	Tombol untuk menetapkan kendaraan yang dipilih sebagai kendaraan utama pengguna.
BTN-06	Button Action	Menu Kendaraan (⋮)	Tombol untuk membuka menu tindakan atau pengaturan tambahan pada kendaraan.
INF-01	Information Card	ServisIn Proteksi Rutin Aktif	Komponen informasi yang menampilkan status layanan pengingat servis rutin beserta keterangan notifikasi sebelum masa servis habis.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

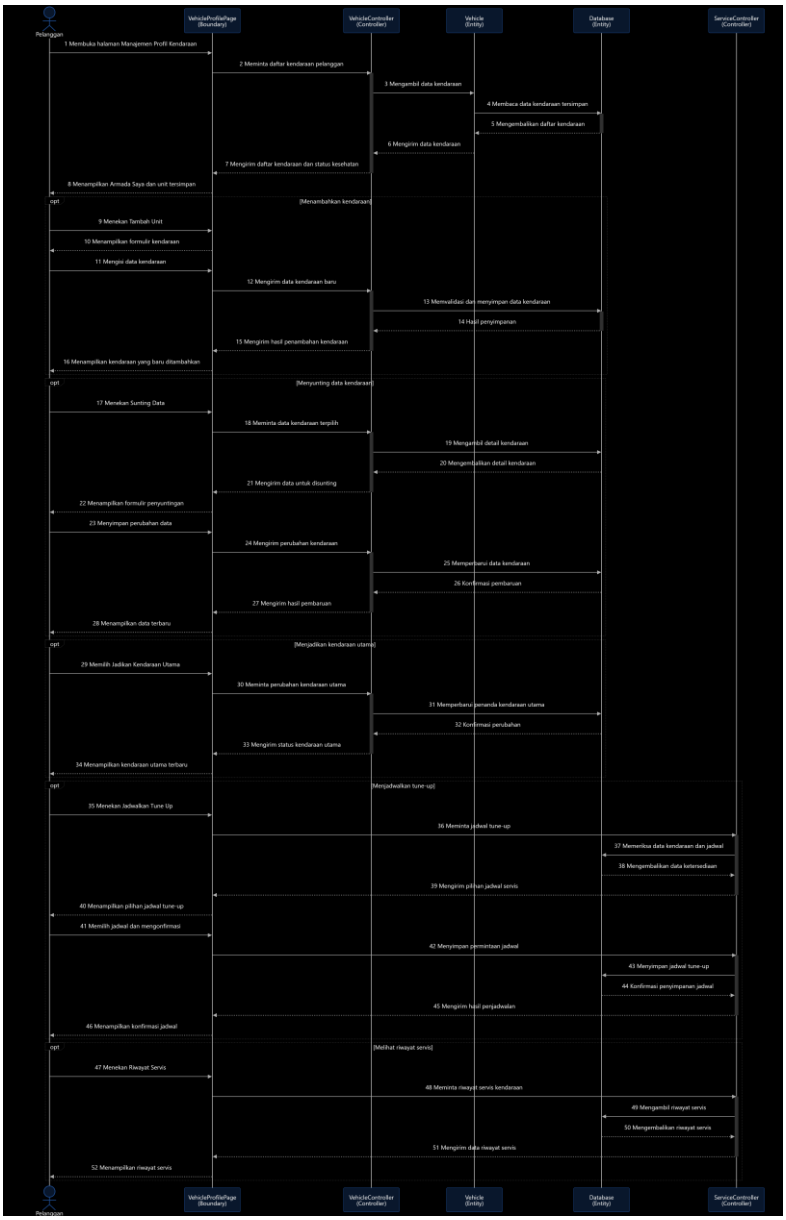
3.1.3.4 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #3 < Manajemen Profil Kendaraan (/profile/vehicle) >

3.1.3.5 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	VehiclePage	*Boundary* (Antarmuka Halaman Daftar & Profil Kendaraan)
2	VehicleController	*Controller* (Pengatur Logika Pengelolaan & Status Kendaraan)
3	Vehicle	*Entity* (Model Data Entitas Kendaraan di Basis Data)
4	VehicleHealth	Entity(Merepresentasikan informasi kondisi kesehatan kendaraan, termasuk persentase kesehatan dan status kondisinya)
5	ServiceHistory	Entity(Merepresentasikan catatan servis kendaraan, termasuk tanggal servis dan informasi riwayat perawatan)
6	VehicleServiceController	Controller(Mengatur proses penjadwalan tune-up dan akses ke informasi layanan servis kendaraan)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.3.6 Sequence Diagram #3 < Manajemen Profil Kendaraan (/profile/vehicle) >



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.4 Use Case #4 < Pemesanan Servis Kendaraan (/order/create) >

3.1.4.1 Use Case Scenario #4 < Pemesanan Servis Kendaraan (/order/create) >

Skenario Use Case #4 :

i. **Pre-Condition:**

- Pelanggan sudah berhasil masuk (*logged in*) ke dalam aplikasi *mobile ServisIn*.
- Pelanggan berada pada langkah pertama pemesanan servis (*Step 1: Pilih Servis* dari total 3 langkah).

ii. **Use Case Description**

a. ***Primary Flow:***

1. Pelanggan membuka halaman pemesanan servis berkala (*/order/create*).
2. Sistem menampilkan informasi unit kendaraan aktif (contoh: *Toyota Avanza Veloz 1.5 AT*) beserta tombol **"Ganti Unit"** jika pelanggan ingin mengganti kendaraan.
3. Pelanggan memilih Kategori **Paket Pengerjaan** (seperti *Tune Up & Ringan*, *Ganti Oli & Filter*, atau *Paket Mudik*).
4. memilih **Paket Servis Utama** (contoh: *Tune Up Berkala + 32 Titik Inspeksi*) yang menyertakan rincian estimasi waktu pengerjaan dan harga.
5. Pelanggan dapat memilih layanan tambahan/bundling jika diperlukan (contoh: *Tambah Oli Mesin Shell Helix Ultra 4L*).
6. Pelanggan menentukan **Lokasi Kedatangan** (contoh: *Rumah (Garasi)* atau *Kantor Pusat*) serta memverifikasi detail Alamat Lengkap dan Catatan Akses, atau menekan tombol **"Edit Pin"** / **"+ Titik Baru"** untuk memperbarui lokasi.
7. Pelanggan memilih **Preferensi Teknisi** (contoh: *Mekanik Level IV BNSP*).
8. Pelanggan mengisi **Catatan / Gejala Kerusakan (Opsional)** pada kolom teks yang disediakan (maksimal 200 karakter).
9. Sistem menampilkan **Rincian Estimasi Biaya** secara rinci (Jasa, Bahan Bundling, Biaya Kunjungan, Total Pembayaran).
10. Pelanggan menekan tombol utama **"Konfirmasi Booking"**.
11. Sistem menyimpan data draft/pesanan awal dan mengarahkan pelanggan ke langkah berikutnya (*Step 2: Waktu & Lokasi*).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

b. ***Alternative Flow:***

- **A1: Mengganti Kendaraan Servis**

1. Pelanggan menekan tombol **"Ganti Unit"** pada bagian Kendaraan Servis.
2. menampilkan daftar kendaraan milik pelanggan untuk dipilih.

- **A2: Mengubah Titik Lokasi Kedatangan**

1. Pelanggan menekan tombol **"Edit Pin"** atau **"+ Titik Baru"** pada bagian Lokasi Kedatangan.
2. Sistem membuka antarmuka peta digital untuk memilih/menyesuaikan koordinat lokasi baru.

*** A3: Validasi Paket Servis**

1. Jika pelanggan belum memilih salah satu Paket Pengerjaan/Servis saat tombol **"Konfirmasi Booking"** ditekan, sistem menampilkan peringatan validasi agar pelanggan memilih minimal satu paket servis.

iii. **Post-Condition:**

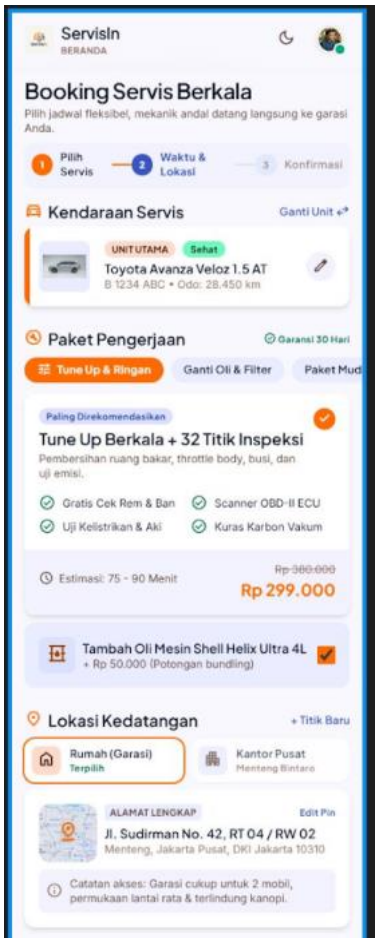
- Pesanan servis baru berhasil dicatat ke dalam basis data sistem dengan status aktif mencari montir.

- Sistem melanjutkan ke tahap proses penugasan montir terdekat.Konfirmasi tahap pertama (*Pilih Servis*) berhasil disimpan.

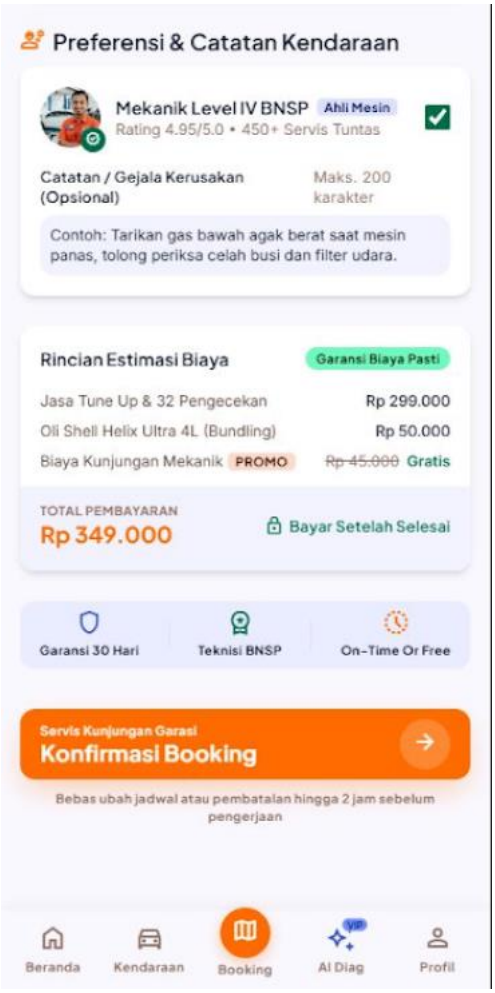
- Sistem melanjutkan ke tahap kedua yaitu pemilihan jadwal dan verifikasi lokasi (*Step 2: Waktu & Lokasi*).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 < Pemesanan Servis Kendaraan (/order/create) >



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



3.1.4.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P004A	Book Service Page	Halaman antarmuka untuk menentukan lokasi peta, memilih jenis kerusakan, dan membuat pesanan servis baru pada aplikasi *Servisin*.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.4.2 Book Service Page (P004A)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
CRD-01	Card Container	Kendaraan Servis	Menampilkan informasi kendaraan aktif (*Toyota Avanza Veloz 1.5 AT*) beserta status kesehatan unit.
BTN-01	Button	Ganti Unit	Tombol untuk membuka daftar pilihan unit kendaraan lain milik pelanggan.
TBN-01	Tab Option	Tune Up & Ringan / Ganti Oli & Filter / Paket Mudik	Pilihan tab filter kategori paket pengerjaan servis..

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
SEL-01	Card Option	Tune Up Berkala + 32 Titik Inspeksix	Pilihan paket servis utama yang mencakup detail fasilitas pengerjaan, garansi, estimasi durasi (75-90 menit), dan harga.
CHK-01	Checkbox	Tambah Oli Mesin Shell Helix Ultra 4L	Pilihan komponen/layanan bundling tambahan.
CRD-02	Card Option	Lokasi Kedatangan (Rumah / Kantor Pusat)	Pilihan jenis/lokasi kedatangan mekanik
BTN-02	Text Button	+ Titik Baru / Edit Pin	Tombol untuk menambahkan alamat baru atau menggeser posisi *pinpoint* pada peta.
LBL-01	Location View	Alamat Lengkap & Catatan Akses	Menampilkan alamat detail beserta instruksi/catatan akses ke lokasi garansi/bangunan.
SEL-02	Card Option	Preferensi Teknisi	Pilihan kualifikasi mekanik (contoh: Mekanik Level IV BNSP).
TXF-01	Text Area	Catatan / Gejala Kerusakan (Opsional)	Kolom masukan teks untuk memberikan rincian keluhan kerusakan kendaraan (maksimal 200 karakter).
LBL-02	Price View	Rincian Estimasi Biaya	Menampilkan rincian biaya jasa, komponen bundling, biaya kunjungan, serta total pembayaran.
BTN-03	Button Submit	Konfirmasi Booking	Tombol aksi utama untuk memproses pemesanan servis berkala dan melanjutkan ke langkah berikutnya (Waktu & Lokasi).

3.1.4.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #4 < Pemesanan Servis Kendaraan (/order/create) >

3.1.4.3 Tabel Object Perancangan

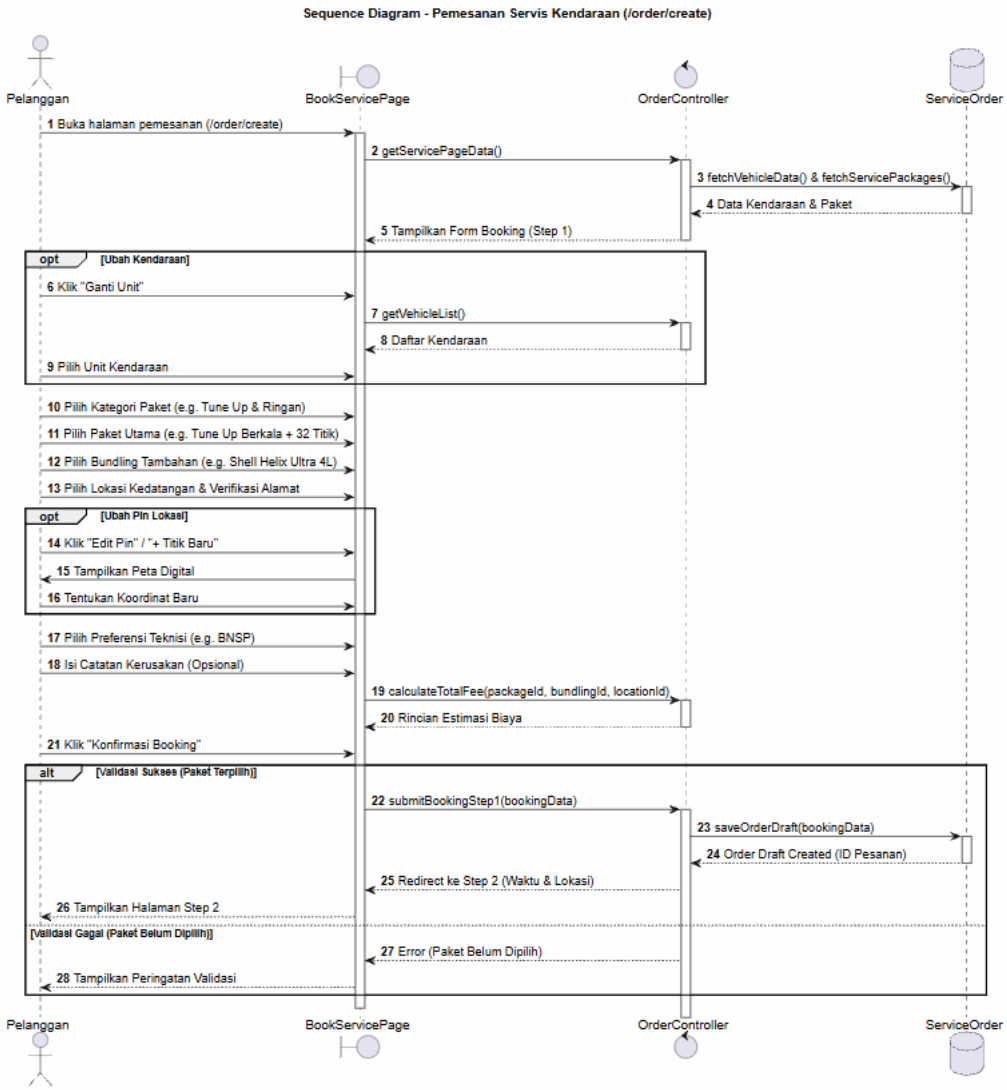
No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	BookServicePage	*Boundary* (Antarmuka Halaman Pemesanan Servis)
2	OrderController	*Controller* (Pengatur Logika Pemesanan & Sistem Pencocokan Montir)
3	ServiceOrder	*Entity* (Model Data Entitas Pesanan Servis di Basis Data)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.4.4 Sequence Diagram #4 < Pemesanan Servis Kendaraan (/order/create) >

3.1.4.4 Gambar 3.10 Sequence Diagram



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.5 Use Case #5 < Memantau Status Aduan (/aduan/[id])>

3.1.5.1 Use Case Scenario #5 < Memantau Status Aduan (/aduan/[id])>

Skenario Use Case #5 :

i. **Pre-Condition:**

- Pelanggan telah berhasil masuk (logged in) ke dalam aplikasi mobile ServisIn.
- Pelanggan memiliki transaksi pesanan servis aktif yang sedang berjalan / dalam proses pencarian atau penugasan montir.

ii. **Use Case Description**

a. ***Primary Flow:***

1. Pelanggan membuka halaman pemantauan status montir (*Live Mechanic Tracking*) melalui ID pesanan (*/aduan/[id]* atau */order/track/[id]*).
2. Sistem mengambil data lokasi *real-time* montir, estimasi waktu kedatangan (ETA), profil montir, serta status tahapan penanganan dari *database*.
3. Sistem menampilkan peta lokasi *real-time* dengan penanda posisi montir, posisi pelanggan, nomor pesanan (*Order #SRV-8942*), serta indikator estimasi waktu tiba (contoh: *7 Menit • 1.8 km lagi*).
4. Sistem menampilkan kartu profil montir (nama, sertifikasi, rating, kendaraan operasional) beserta opsi komunikasi cepat (**"Telepon Montir"** dan **"Kirim Pesan"**).
5. Pelanggan memantau tahapan progres penanganan pekerjaan secara *real-time* melalui timeline 5 langkah status (1: Pesanan Diterima & Diverifikasi, 2: Montir Menuju Lokasi, 3: Tiba di Titik Temu, 4: Pengerjaan & Perbaikan Unit, 5: Pemeriksaan Akhir & Pembayaran).
6. Pelanggan dapat meninjau **Data Masalah & Kendaraan** (rincian keluhan, jenis unit, nomor polisi) serta mengakses tombol **"Rincian Nota"** atau **"Bantuan Darurat"** jika membutuhkan bantuan

b. ***Alternative Flow:***

7. A1: Koneksi GPS Terputus / Tidak Aktif

1. Jika sinyal GPS pada perangkat montir terputus, sistem menampilkan status lokasi terakhir beserta peringatan bahwa pembaruan peta tertunda.

- **A2: Pelanggan Menghubungi Montir**

1. Pelanggan menekan tombol **"Telepon Montir"** atau **"Kirim Pesan"**.
2. Sistem membuka aplikasi telepon bawaan atau antarmuka *chatting* untuk menghubungkan pelanggan langsung dengan montir.

- **A3: Mengakses Bantuan Darurat**

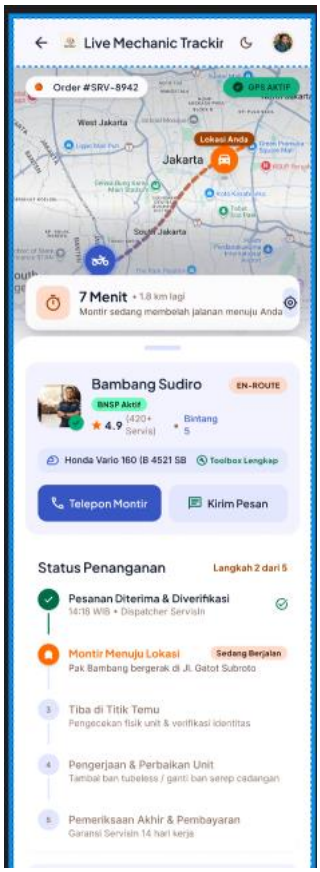
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

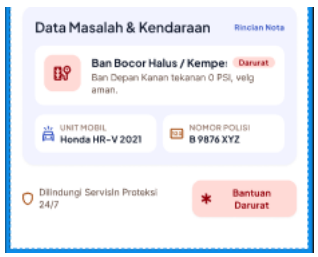
1. Pelanggan menekan tombol **"Bantuan Darurat"**.
2. Sistem mengarahkan pelanggan ke saluran pusat bantuan / *customer service* 24/7.

iii. Post-Condition: Progres penanganan laporan kerusakan fasilitas kampus dapat dipantau secara transparan dan real-time oleh mahasiswa.

- Progres pergerakan montir dan status penanganan perbaikan kendaraan dapat dipantau secara transparan dan *real-time* oleh pelanggan hingga proses perbaikan selesai.

3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 < Memantau mekanik (/aduan/[id])>





Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.5.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P005A	Live Mechanic Tracking Page	Halaman antarmuka interaktif untuk memantau keberadaan montir secara live di peta, melihat profil montir, progres tahapan pengerjaan, dan rincian masalah kendaraan.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.5.2 Mechanic Tracking Page (P005A)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
MAP-01	Interactive Map View	Live Map View	Menampilkan peta navigasi digital dengan rute, pinpoint lokasi pelanggan, dan pergerakan kendaraan montir secara real-time.
LBL-01	Badge Label	Order #SRV-8942 & GPS AKTIF	Menampilkan nomor identifikasi pesanan aktif dan indikator sinyal GPS.
CRD-01	Info Card	7 Menit • 1.8 km lagi t	Kartu estimasi waktu dan jarak kedatangan montir ke lokasi pelanggan
CRD-02	Profile Card	Profil Montir (Bambang Sudiro)	Menampilkan foto, nama montir, status kualifikasi (BNSP Aktif), rating, armada kendaraan, dan badge status (EN-ROUTE)
BTN-01	Action Button	Telepon Montir	Tombol untuk melakukan panggilan suara langsung ke montir.
BTN-02	Action Button	Kirim Pesan	Tombol untuk membuka obrolan pesan teks dengan montir.
TLN-01	Timeline View	Status Penanganan (Langkah 2 dari 5)	Komponen rekam jejak progres perbaikan 5 tahap dengan indikator visual status aktif/selesai
CRD-03	Summary Card	Data Masalah & Kendaraan	Kartu ringkasan yang memuat rincian keluhan (Ban Bocor/Kempes), jenis unit mobil (Honda HR-V 2021), dan nomor polisi (B 9876 XYZ).
BTN-03	Text Button	Rincian Nota	Tombol untuk melihat rincian rincian tagihan / nota pembayaran pesanan.
BTN-04	Action Button	Bantuan Darurat	Tombol darurat untuk terhubung dengan layanan bantuan pelanggan ServisIn 24/7

3.1.5.2 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #5 < Memantau Status Aduan (/aduan/[id])>

3.1.5.3 Tabel Object Perancangan

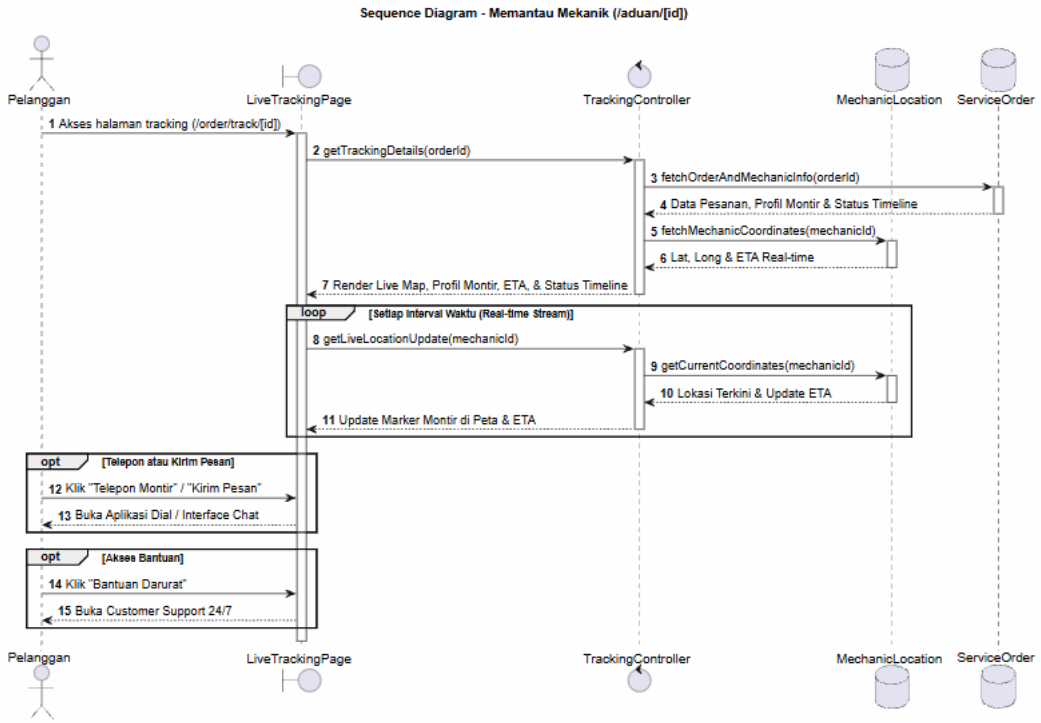
No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	LiveTrackingPage	Boundary (Antarmuka Halaman Pemantauan Montir)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
2	TrackingController	Controller (Pengatur Logika Navigasi GPS, Sinkronisasi Lokasi Real-time, & Update Timeline Status)
3	MechanicLocation	Entity (Model Data Koordinat GPS & Status Pergerakan Montir)
4	ServiceOrder	Entity (Model Data Entitas Pesanan & Status Penanganan)

3.1.5.4 Sequence Diagram #5 < Memantau Status Aduan (/aduan/[id])>

Gambar 3.18 Sequence Diagram



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.6 Use Case #6 < Pembayaran Digital (/order/payment) >

3.1.6.1 Use Case Scenario #6 < Pembayaran Digital (/order/payment) >

Skenario Use Case #6 :

i. **Pre-Condition:**

- Layanan servis kendaraan telah selesai dikerjakan oleh montir di lokasi.

- Pelanggan berada di halaman pembayaran akhir (*Payment Gateway*) pada aplikasi *mobile Servisin*.

ii. **Use Case Description**

a. ***Primary Flow:***

- Pelanggan membuka halaman rincian tagihan pembayaran yang memuat nomor pesanan, jenis servis (misalnya *Tambal Ban Tubeless*), rincian biaya (jasa dan biaya panggilan), serta informasi masa garansi servis aktif (misalnya 30 Hari khusus akun premium).

- Pelanggan memilih metode pembayaran digital yang diinginkan (contoh: QRIS atau Virtual Account Bank BCA/Mandiri melalui integrasi *Midtrans*).

- Pelanggan menekan tombol utama "Bayar Sekarang Rp 120,000 (UC 6)".

- Sistem mengirimkan permintaan pembuatan transaksi (*payment request*) ke peladen pihak ketiga (*Midtrans Gateway*).

- *Midtrans Gateway* menghasilkan instruksi pembayaran atau kode QR, lalu sistem menampilkannya ke antarmuka pelanggan.

- Pelanggan menyelesaikan proses transfer atau pindai pembayaran dari aplikasi perbankan/dompet digital mereka.

- Sistem menerima *callback/webhook* konfirmasi pembayaran sukses dari *Midtrans*, memperbarui status pesanan di basis data menjadi "Lunas" (*Paid*), dan mencatat pendapatan ke saldo montir.

b. ***Alternative Flow:***

- **Af1 (Validasi Gagal - Bintang Belum Dipilih):**

- Jika pelanggan batal membayar atau waktu pembayaran kadaluarsa (*timeout*), sistem memperbarui status transaksi menjadi gagal/kadaluarsa dan meminta pelanggan memilih ulang metode pembayaran.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

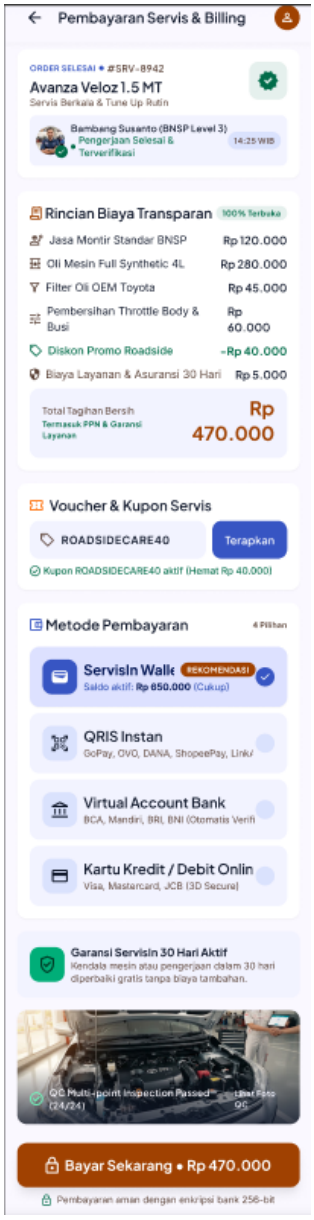
- Jika terjadi gangguan komunikasi dengan layanan *payment gateway*, sistem menampilkan pemberitahuan kesalahan jaringan dan menyediakan tombol untuk mencoba ulang transaksi.

iii. **Post-Condition:**

- Transaksi pembayaran berhasil diverifikasi dan dicatat dalam riwayat keuangan sistem.

- Status pesanan berubah menjadi selesai dan lunas, serta masa garansi servis resmi berlaku bagi pelanggan.

3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 < Pembayaran Digital (/order/payment) >



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.6.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P006	Pembayaran Servis & Billing	Halaman antarmuka untuk menampilkan ringkasan pesanan servis, rincian biaya transparan, voucher dan kupon servis, pilihan metode pembayaran, informasi garansi, serta tombol untuk menyelesaikan pembayaran servis kendaraan.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.6.2 Payment Gateway Page (P006A)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
LBL-01	Label Informasi	Order Selesai / Nomor Pesanan	Menampilkan nomor pesanan dan status pesanan servis kendaraan
CRD-01	Card View	Informasi Kendaraan	Pilihan metode pembay Menampilkan informasi kendaraan yang diservis, meliputi merek, model, tahun, dan jenis layanan servis. aran instan via pindai kode QR.
CRD-02	Card View	Informasi Bengkel	Menampilkan nama bengkel, informasi lokasi atau jarak, perkiraan waktu penyelesaian, dan status verifikasi bengkel.
BTN-01	Button Action	Detail Bengkel	Tombol untuk membuka informasi tambahan mengenai bengkel yang menangani servis kendaraan.
CRD-03	Card View	Rincian Biaya Transparan	Menampilkan daftar layanan dan suku cadang beserta harga masing-masing, diskon, biaya layanan, dan total tagihan.
LBL-02	Label Informasi	Total Tagihan	Menampilkan total biaya yang harus dibayarkan setelah memperhitungkan diskon dan biaya tambahan.
INP-01	Input Field	Voucher & Kupon Servis	Kolom untuk memasukkan kode voucher atau kupon diskon servis.
BTN-02	Button Action	Terapkan	Tombol untuk memvalidasi dan menerapkan voucher atau kupon yang dimasukkan.
LBL-03	Label Status	Kupon Berhasil Diterapkan	Menampilkan informasi bahwa kupon telah diterapkan beserta nilai potongan harga yang diperoleh.
LST-01	Selection List	Metode Pembayaran	Menampilkan pilihan metode pembayaran yang tersedia, seperti ServisIn Wallet, QRIS Instan, Virtual Account Bank, dan Kartu Kredit/Debit Online

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
RAD-01	Radio Button / Selection	ServisIn Wallet	Opsi untuk membayar menggunakan saldo dompet digital ServisIn.
RAD-02	Radio Button / Selection	QRIS Instan	Opsi untuk membayar menggunakan QRIS melalui aplikasi pembayaran yang mendukungnya.
RAD-03	Radio Button / Selection	Virtual Account Bank	Opsi untuk membayar melalui virtual account bank yang tersedia.
RAD-04	Radio Button / Selection	Kartu Kredit / Debit Online	Opsi untuk membayar menggunakan kartu kredit atau debit yang didukung.
CRD-04	Information Card	Garansi Servis 30 Hari Aktif Menampilkan informasi garansi servis	Menampilkan informasi garansi servis yang berlaku selama 30 hari beserta ketentuan umumnya.
CRD-05	Information Card	Hasil Pemeriksaan Kendaraan	Menampilkan ringkasan hasil pemeriksaan kendaraan, termasuk status inspeksi dan informasi terkait hasil pemeriksaan.
BTN-03	Button Action	Bayar Sekarang • Rp 470.000	Tombol utama untuk memulai proses pembayaran sesuai metode pembayaran yang dipilih dan total tagihan.
LBL-04	Label Informasi	Pembayaran Aman dengan Enkripsi Bank 256-bit	Menampilkan informasi keamanan pembayaran untuk meningkatkan kepercayaan pengguna

3.1.6.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #6 < Pembayaran Digital (/order/payment) >

3.1.6.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	PaymentPage	*Boundary* (Antarmuka Halaman Pembayaran & Tagihan)
2	PaymentController	*Controller* (Pengatur Logika Transaksi & Integrasi Midtrans API)
3	Payment	*Entity* (Menyimpan data transaksi pembayaran, seperti ID pembayaran, nomor pesanan, total tagihan, metode pembayaran, tanggal pembayaran, dan status pembayaran)

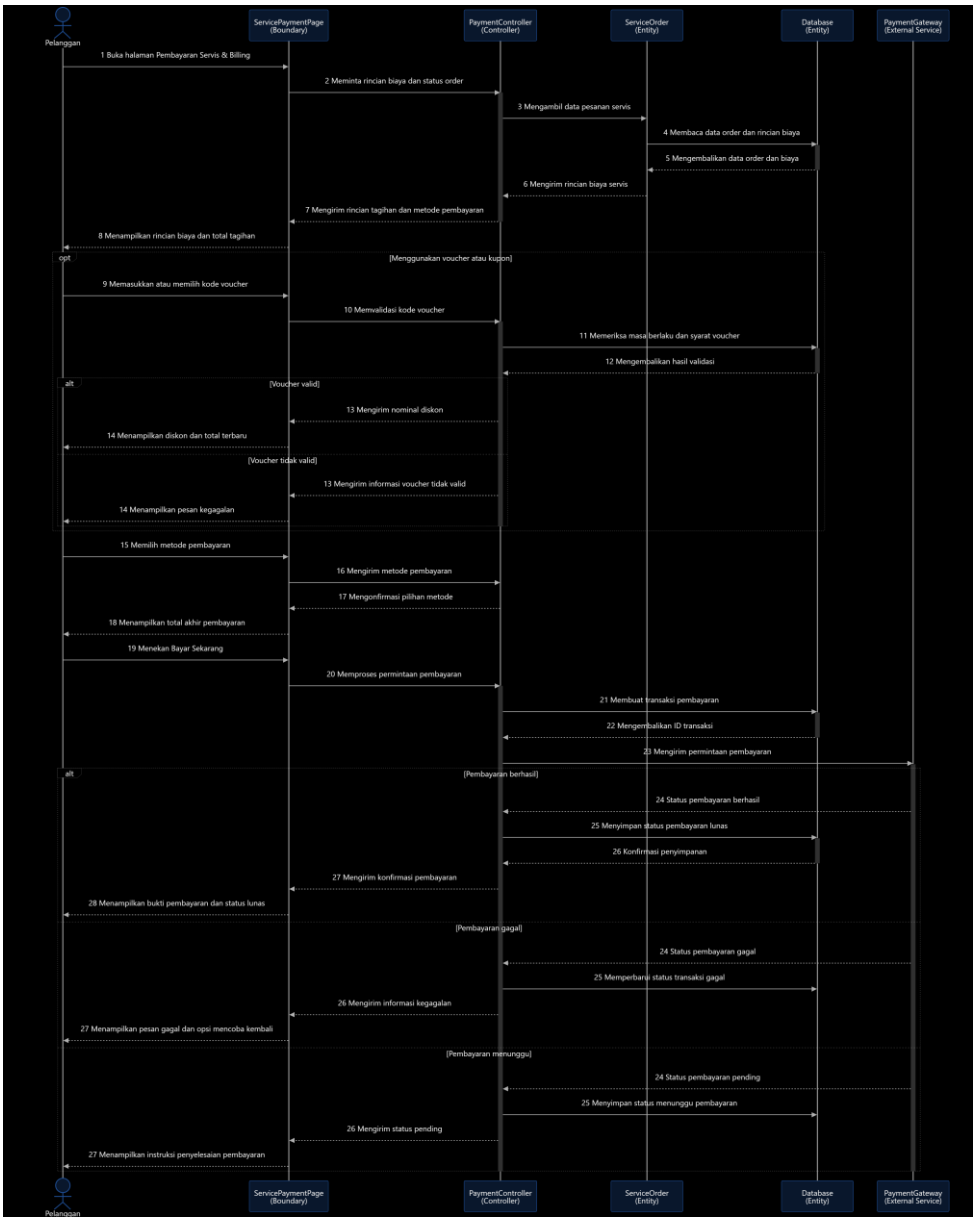
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
4	ServiceOrder	Entity(Menyimpan informasi pesanan servis, kendaraan yang diservis, layanan yang dipilih, bengkel, dan status pesanan)
5	PaymentDetail	Entity(Menyimpan rincian biaya pembayaran, termasuk biaya jasa, suku cadang, biaya layanan, diskon, dan total tagihan)
6	Voucher	Entity(Menyimpan informasi voucher, seperti kode voucher, nilai diskon, masa berlaku, dan ketentuan penggunaan)
7	PaymentMethod	Entity(Merepresentasikan metode pembayaran yang tersedia, termasuk dompet digital, QRIS, virtual account, dan kartu kredit/debit)
8	PaymentController	Controller(Menghubungkan proses pembayaran dengan layanan pembayaran serta menangani hasil transaksi berhasil atau gagal)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.6.4 Sequence Diagram #6 < Pembayaran Digital (/order/payment) >



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7 Use Case #7 < Upgrade Akun Premium & Garansi (/premium/upgrade) >

3.1.7.1 Use Case Scenario #7 < Upgrade Akun Premium & Garansi (/premium/upgrade) >

Skenario Use Case #7 :

- Pelanggan sudah berhasil masuk (*logged in*) ke dalam aplikasi *mobile Servisin* dengan status akun saat ini sebagai akun reguler (*Free*).

- Pelanggan berada di halaman peningkatan akun (*Upgrade to Premium* / *Servisin Plus*) (`/premium/upgrade`).

i. **Use Case Description**

a. ***Primary Flow:***

- Pelanggan membuka halaman penawaran akun premium (*Servisin Plus*) untuk melihat rincian benefit eksklusif yang ditawarkan, yang meliputi masa garansi servis lebih panjang (30 hari dibandingkan standar 7 hari), prioritas pencocokan antrean (*Priority Dispatch #1*), kuota tanpa batas untuk fitur *AI Diagnostik Kendaraan*, serta lencana profil khusus (*Gold Badge Plus*).

- Pelanggan meninjau informasi biaya langganan bulanan yang tertera (misalnya Rp 49,900 / bulan).

- Pelanggan menekan tombol aksi utama "Aktifkan Servisin Plus Sekarang (UC 7)".

- Sistem mengarahkan pelanggan ke proses pembayaran langganan melalui integrasi *payment gateway*.

- Pelanggan menyelesaikan pembayaran biaya langganan.

- Sistem menerima konfirmasi pembayaran sukses, memperbarui status keaktifan akun pengguna di basis data dari reguler menjadi *Premium (Servisin Plus)*, memperbarui masa berlaku garansi servis, dan memberikan lencana khusus pada profil pengguna.

b. ***Alternative Flow:***

- Jika proses pembayaran langganan gagal atau dibatalkan oleh pelanggan, sistem tidak mengubah status akun dan menampilkan pemberitahuan kendala transaksi.

- Jika pengguna dengan status akun yang sudah aktif sebagai *premium* mencoba mengakses halaman ini, sistem menampilkan informasi masa aktif langganan saat ini dan opsi perpanjangan (*renewal*).

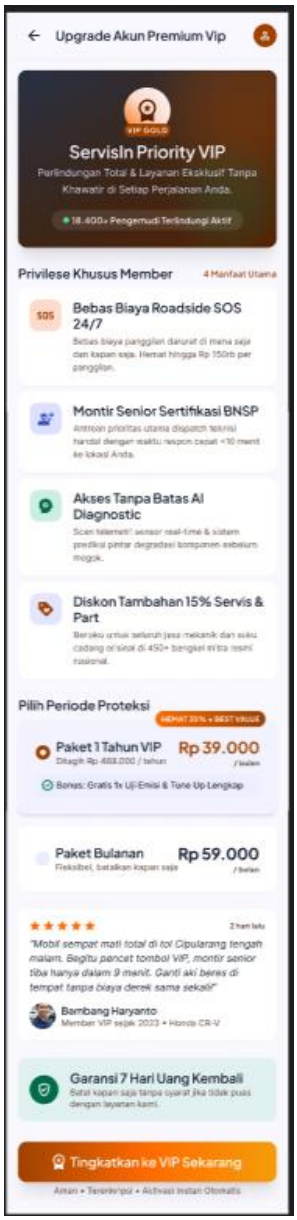
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

ii. **Post-Condition:**

- Status keanggotaan akun pelanggan berhasil ditingkatkan menjadi *Premium* di dalam basis data.

- Pelanggan mendapatkan hak akses penuh terhadap seluruh fitur eksklusif termasuk garansi servis yang lebih lama dan asisten AI diagnostik.

3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 < Upgrade Akun Premium & Garansi (/premium/upgrade) >



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P007A	Premium Upgrade Page	Halaman antarmuka penawaran benefit langganan *Servisin Plus*, rincian harga, dan tombol aktivasi akun premium.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.7.2 Page Profil dan Penautan (P007)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
IMG-01	Badge Icon	Ikon Servisin Priority VIP	Ikon/identitas visual untuk menandai penawaran paket premium Servisin Priority VIP.
LBL-01	Benefit Item	Benefit Servis & Bantuan 24/7	Informasi benefit layanan bantuan dan dukungan servis yang tersedia pada paket premium.
LBL-02	Benefit Item	Benefit Montir Siaga & Prioritas	Informasi layanan prioritas dan kemudahan mendapatkan bantuan montir.
LBL-03	Benefit Item	Akses Tanpa Batas AI Diagnostik	Informasi akses fitur diagnostik kendaraan berbasis AI sesuai benefit paket.
LBL-04	Benefit Item	Benefit Perlindungan Servis	Informasi perlindungan atau garansi servis yang ditawarkan dalam paket premium
CRD-01	Price Card	Kartu Pilihan Paket & Harga	Menampilkan opsi paket berlangganan dan harga masing-masing paket sesuai rancangan UI.
BTN-01	Button Submit	Upgrade ke VIP Sekarang	Tombol aksi utama untuk memilih/meningkatkan paket premium dan melanjutkan proses pembayaran.

3.1.7.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #7 < Upgrade Akun Premium & Garansi (/premium/upgrade) >

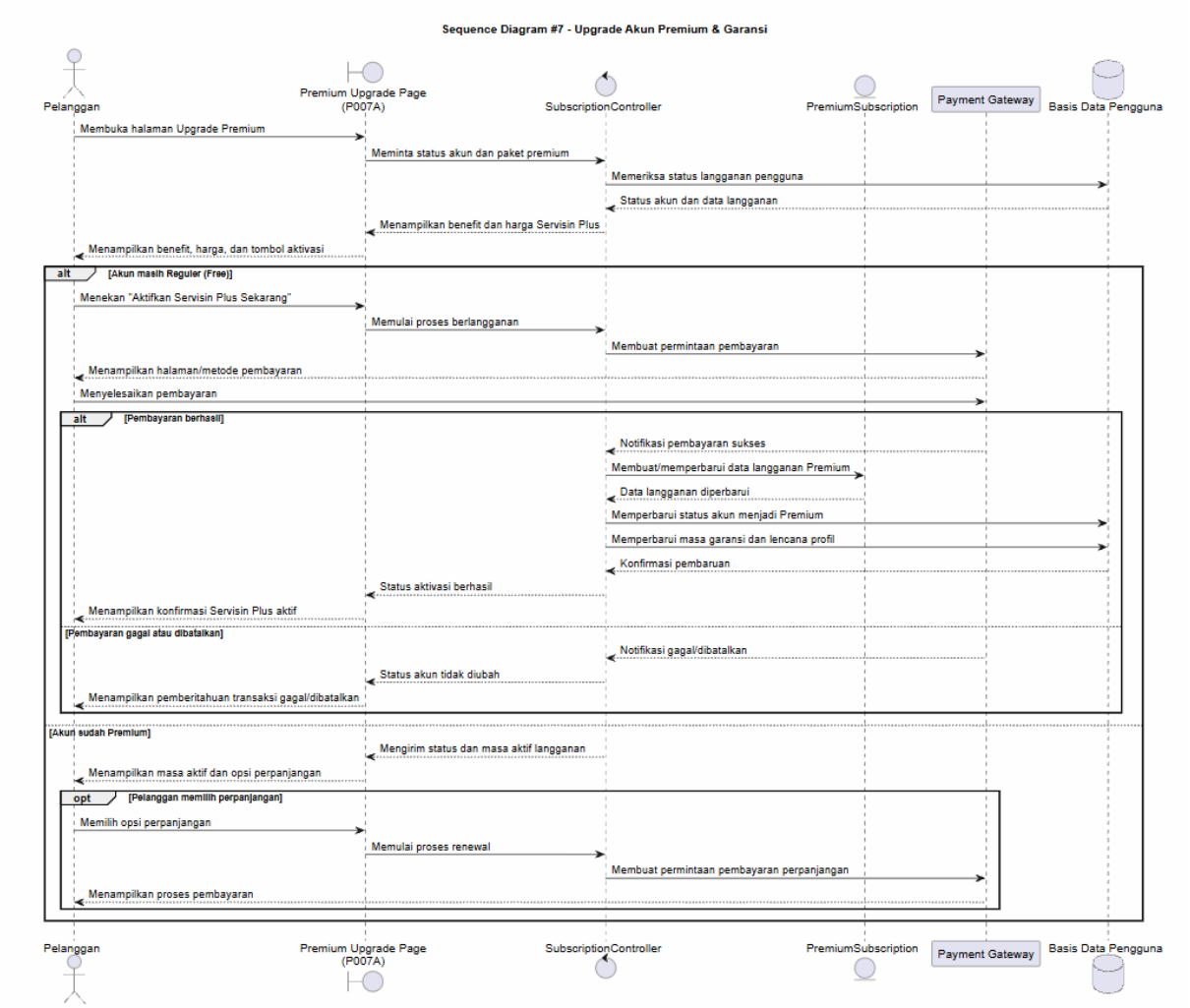
3.1.7.4 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	PremiumUpgradePage	Boundary (Antarmuka Halaman Peningkatan Akun Premium)
2.	SubscriptionController	Controller (Pengatur Logika Langganan, Pembayaran, & Hak Akses Fitur)
3.	PremiumSubscription	Entity (Model Data Entitas Status Langganan & Masa Garansi di Basis Data)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.7.5 Sequence Diagram #7 < Upgrade Akun Premium & Garansi (/premium/upgrade) >

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7.3 Use Case #8 < Menggunakan AI Chatbot Diagnostik (/premium/ai-chat) >

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7.4 Use Case Scenario #8 < Menggunakan AI Chatbot Diagnostik (/premium/ai-chat) >

Skenario Use Case #8 :

i. **Pre-Condition:**

- Pelanggan sudah berhasil masuk (*logged in*) ke dalam aplikasi *mobile Servisin*.

- Pelanggan memiliki status keaktifan akun sebagai *Pelanggan Premium (Servisin Plus)* dengan kuota akses tanpa batas (*Unlimited Quota*).

- Pelanggan berada di halaman asisten diagnostik kerusakan kendaraan (`/premium/ai-chat`).

ii. **Use Case Description**

a. ***Primary Flow:***

- Pelanggan membuka menu AI Diagnostik Kerusakan pada aplikasi, di mana sistem mendeteksi model kendaraan aktif (misalnya *Toyota Avanza*) dan menampilkan status kuota aktif (*KUOTA UNLIMITED*).

- Sistem menampilkan pesan sambutan awal dari asisten AI (didukung oleh *Gemini 2.0*), yang meminta pengguna menceritakan keluhan atau suara aneh pada kendaraan, atau memilih tombol gejala cepat yang tersedia (contoh: *Rem Bunyi Berdecit*, *Bunyi Cetek & Aki Drop*, atau *Asap Putih & Overheat*).

- Pelanggan memilih salah satu tombol gejala cepat atau mengetikkan deskripsi keluhan kerusakan kendaraan secara mandiri pada kolom pesan lalu menekan tombol kirim.

- Sistem mengirimkan teks masukan beserta konteks profil kendaraan pengguna ke pelayan pihak ketiga (*Google Gemini API*).

- *Google Gemini API* memproses data dan mengembalikan analisis ringkasan diagnosis kerusakan awal serta solusi perbaikan.

- Sistem menampilkan balasan pesan dari asisten AI ke antarmuka obrolan secara *real-time*.

b. ***Alternative Flow:***

- Jika pengguna dengan status akun reguler mencoba mengakses halaman fitur ini, sistem menolak akses dan menampilkan kotak dialog pop-up penawaran peningkatan ke akun premium (*Servisin Plus*).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

- Jika terjadi gangguan jaringan atau kegagalan koneksi dengan *Gemini API*, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa asisten AI sedang sibuk dan meminta pengguna mencoba ulang mengirim pesan.

iii. **Post-Condition:**

- Percakapan diagnostik tercatat di dalam sesi obrolan aktif.

- Pengguna mendapatkan hasil analisis awal kerusakan kendaraan dari asisten cerdas sebelum memutuskan untuk memanggil montir.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7.5 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 < Menggunakan AI Chatbot Diagnostik (/premium/ai-chat) >



3.1.8.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P008A	Servisin AI Diagnostic Page	Halaman Servisin yang mengintegrasikan asisten AI, informasi kendaraan, ringkasan diagnostik, rekomendasi tindakan, dan opsi untuk melanjutkan ke layanan montir.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.8.2 AI Diagnostic Chat Page (P008A)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
LBL-01	Header View	Header Servisin AI & Kendaraan	Menampilkan identitas asisten Servisin AI serta konteks kendaraan/halaman yang sedang digunakan.
BUB-01	Chat Bubble	Pesan Asisten AI	Menampilkan respons atau arahan dari asisten AI terkait keluhan kendaraan pengguna.
BTN-01	Quick Button	Pilihan Gejala / Diagnostik	Tombol atau opsi untuk membuka kategori gejala dan memulai pemeriksaan awal.
BTN-02	Quick Button	Opsi Keluhan Kendaraan	Pilihan cepat untuk membantu pengguna menentukan keluhan atau topik diagnostik.
BTN-03	Quick Button	Opsi Pemeriksaan Lanjutan	Pilihan gejala atau pemeriksaan lanjutan sesuai informasi yang tersedia di antarmuka.
TXF-01	Text Input	Kolom Pesan / Keluhan	Area untuk memasukkan pertanyaan atau keluhan kendaraan kepada asisten AI.
BTN-04	Send Button	Kirim Pesan	Tombol untuk mengirimkan masukan pengguna kep

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7.6 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #8 < Menggunakan AI Chatbot Diagnostik (/premium/ai-chat) >

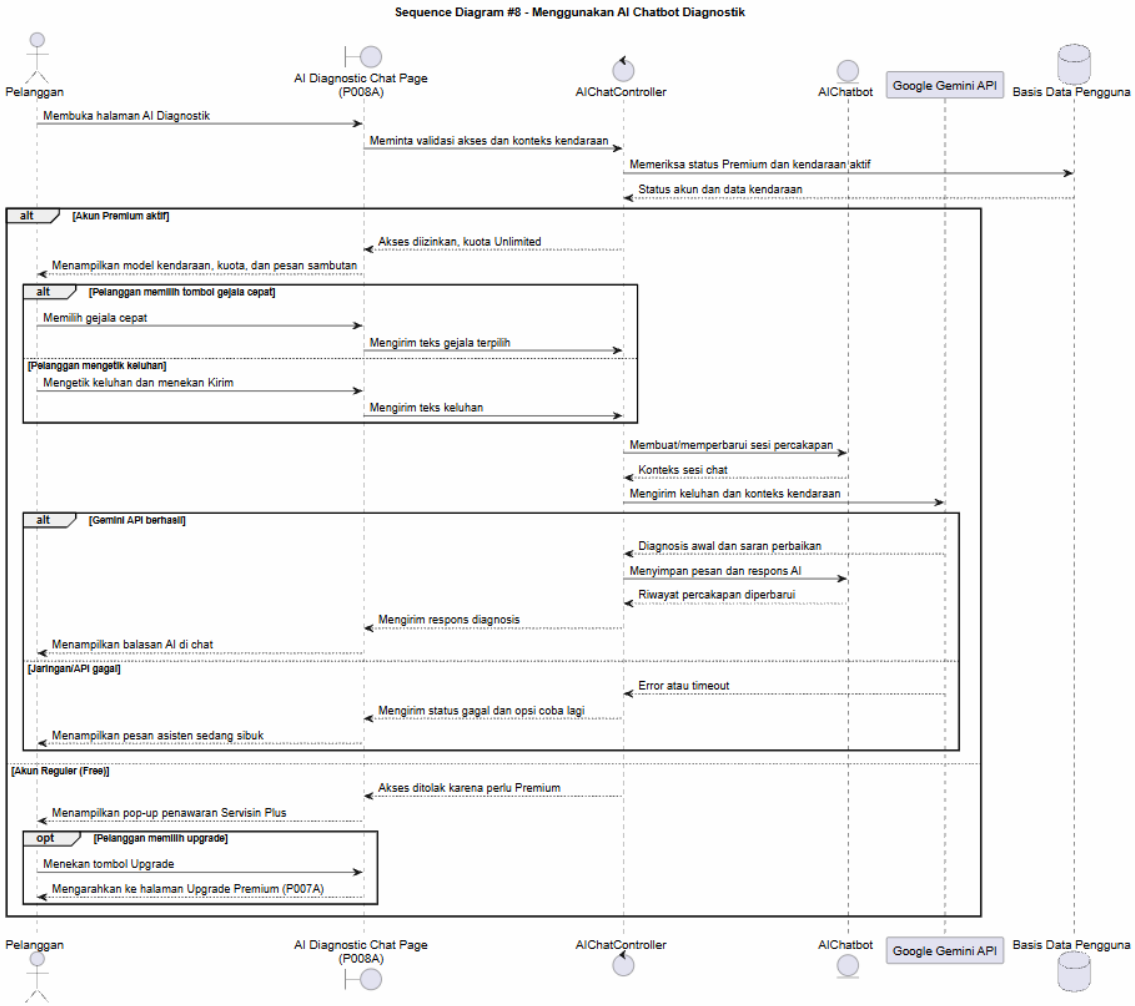
3.1.8.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	AIChatPage	Boundary (Antarmuka Halaman Obrolan AI Diagnostik)
2.	AIChatController	Controller (Pengatur Logika Validasi Premium, Sesi Chat, & Integrasi Gemini API)
3.	AIChatbot	Entity (Model Data Entitas Riwayat Percakapan & Status Kuota di Basis Data)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7.7 Sequence Diagram #8 < Menggunakan AI Chatbot Diagnostik (/premium/ai-chat) >



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7.8 Use Case #9 < Manajemen Status & Terima Order (/mechanic/orders) >

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7.9 Use Case Scenario #9 < Manajemen Status & Terima Order (/mechanic/orders) >

Skenario Use Case #9 :

i. **Pre-Condition:**

- Mitra montir sudah berhasil masuk (*logged in*) ke dalam aplikasi *mobile* khusus montir dan akun telah terverifikasi oleh admin.
- Montir berada di halaman utama dasbor montir (`/mechanic/orders`).

i. **Use Case Description**

a. ***Primary Flow:***

- Montir membuka aplikasi dan melihat status ketersediaan kerja saat ini (misalnya bertuliskan *SIAP MENERIMA ORDER (ONLINE)*), di mana montir dapat menekan tombol "Ubah Status" untuk mengganti status ketersediaan (*Online / Offline*).
- Ketika terdapat pesanan masuk dari pelanggan (termasuk penanda khusus *ORDER PRIORITAS (PREMIUM)* dengan batas waktu hitung mundur/timer 24 detik), sistem menampilkan kartu rincian order yang memuat jenis panggilan darurat (misal: *Ban Tertusuk Paku*), jenis kendaraan, plat nomor, jarak lokasi, serta potensi pendapatan bersih (*Rp 102,000 Net*).
- Montir meninjau rincian order dan menekan tombol utama "Terima Order (UC 9)" sebelum waktu habis.
- Sistem menerima respons penerimaan, memperbarui status pesanan di basis data menjadi terikat dengan montir bersangkutan, dan menghentikan penawaran ke montir lain.
- Sistem mengarahkan montir ke halaman navigasi rute menuju lokasi pelanggan dan memperbarui ringkasan data harian pada dompet montir.

a. ***Alternative Flow:***

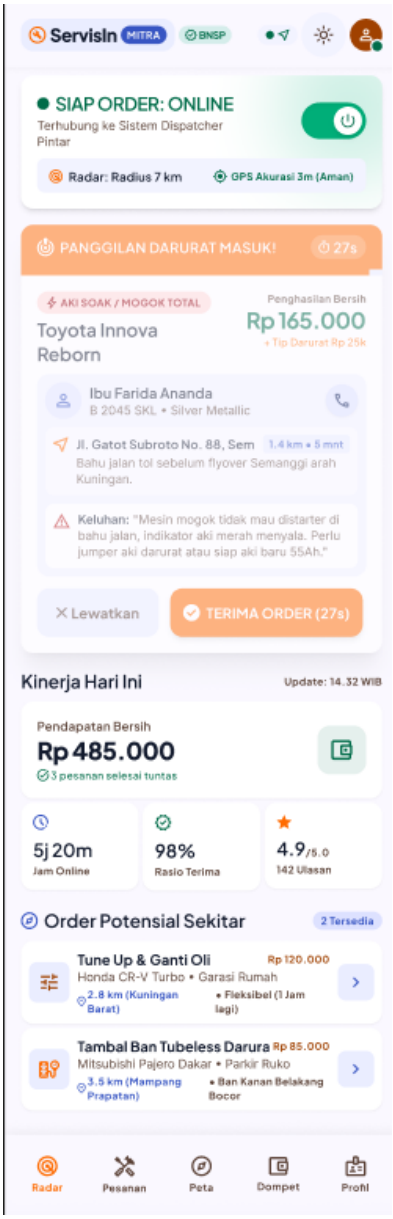
- Jika montir menekan tombol "Tolak Order" atau waktu hitung mundur (*timer 24s*) habis tanpa respons, sistem mencatat penolakan dan mengalihkan penawaran pesanan ke montir terdekat berikutnya.
- Jika status ketersediaan montir berada dalam posisi *Offline*, sistem tidak akan mengirimkan notifikasi tawaran pesanan masuk.

i. **Post-Condition:**

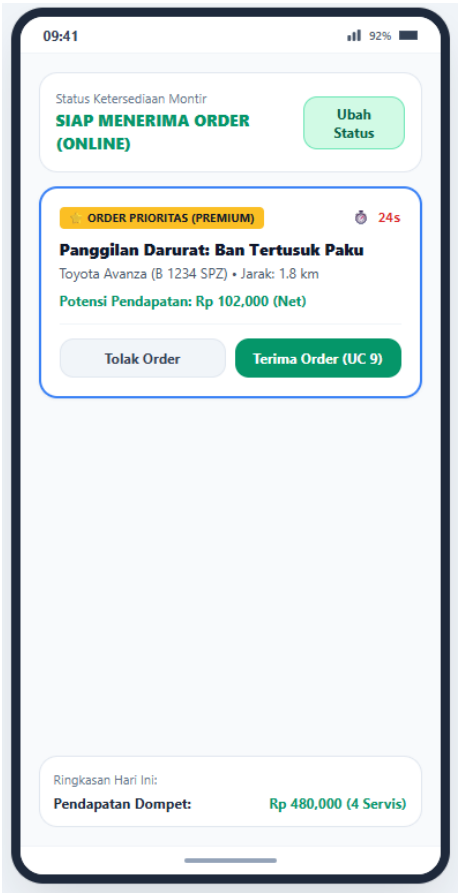
- Status ketersediaan atau penugasan pesanan berhasil diperbarui di dalam basis data.
- Jika order diterima, montir resmi mendapatkan tugas perbaikan dan beralih ke tahap navigasi eksekusi servis.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

14.1.1.1 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9 < Manajemen Status & Terima Order (/mechanic/orders) >



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



3.1.9.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P009A	Mechanic Dashboard Page	Halaman antarmuka bagi montir untuk mengatur status ketersediaan layanan, menerima panggilan darurat masuk, melihat informasi order potensial di sekitar, serta memantau kinerja harian yang mencakup pendapatan bersih, jumlah pesanan selesai, jam online, rasio penerimaan, dan ulasan pelanggan.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.9.2 Mechanic Dashboard Page (P009A)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
LBL-01	Status Card	Status Ketersediaan Montir (ONLINE)	Menampilkan status montir yang sedang online dan siap menerima pesanan, dilengkapi tombol untuk mengubah status ketersediaan.
BTN-01	Button Action	Ubah Status	Tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan status ketersediaan montir dalam menerima pesanan.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
CRD-01	Emergency Order Card	Panggilan Darurat Masuk	Menampilkan informasi panggilan darurat dari pelanggan, termasuk jenis kerusakan kendaraan, merek dan model kendaraan, nama pelanggan, nomor polisi, lokasi, jarak, estimasi penghasilan bersih, serta hitung mundur waktu penerimaan order.
LBL-02	Timer Label	Timer Order (27s)	Menampilkan sisa waktu bagi montir untuk merespons panggilan darurat sebelum penawaran berakhir.
BTN-02	Button Action	Lewatkan	Tombol untuk melewatkan atau menolak tawaran panggilan darurat yang masuk.
BTN-03	Button Submit	Terima Order (UC 9)	Tombol aksi utama untuk menerima panggilan darurat dan mengambil penugasan servis kendaraan dari pelanggan.
CRD-02			
LBL-03	Revenue Label	Pendapatan Bersih	Menampilkan total pendapatan bersih montir sebesar Rp485.000 pada hari berjalan.
LBL-04	Order Statistics	Pesanan Selesai	Menampilkan jumlah pesanan yang telah diselesaikan, yaitu 3 pesanan.
LBL-05	Online Statistics	Jam Online	Menampilkan total durasi montir berstatus online, yaitu 5 jam 20 menit.
LBL-06	Acceptance Rate	Rasio Terima	Menampilkan persentase penerimaan order sebesar 98%.
LBL-07	Rating Label	Ulasan Pelanggan	Menampilkan rata-rata rating montir sebesar 4,9 dari 5,0 berdasarkan 142 ulasan.
CRD-03	Order List Card	Order Potensial Sekitar	Menampilkan daftar order servis potensial yang tersedia di sekitar lokasi montir, termasuk nama pelanggan atau usaha, jenis kendaraan atau layanan, estimasi harga, jarak, dan lokasi.
LBL-08	Availability Label	Jumlah Order Tersedia	Menampilkan jumlah order potensial yang tersedia di sekitar montir, yaitu 2 order.
BTN-04	Button Navigation	Detail Order Potensial	Tombol untuk membuka informasi lebih lanjut mengenai order potensial yang dipilih.
NAV-01	Button Navigation	Radar	Menu untuk melihat informasi radar dan order di sekitar montir.
NAV-02	Button Navigation	Pesanan	Menu untuk mengakses daftar pesanan montir.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
NAV-03	Button Navigation	Peta	Menu untuk melihat lokasi dan navigasi peta.
NAV-04	Button Navigation	Dompet	Menu untuk melihat saldo dan informasi transaksi pendapatan.
NAV-05	Button Navigation	Profil	Menu untuk mengakses dan mengelola informasi profil montir.

3.1.9.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #9 < Manajemen Status & Terima Order (/mechanic/orders) >

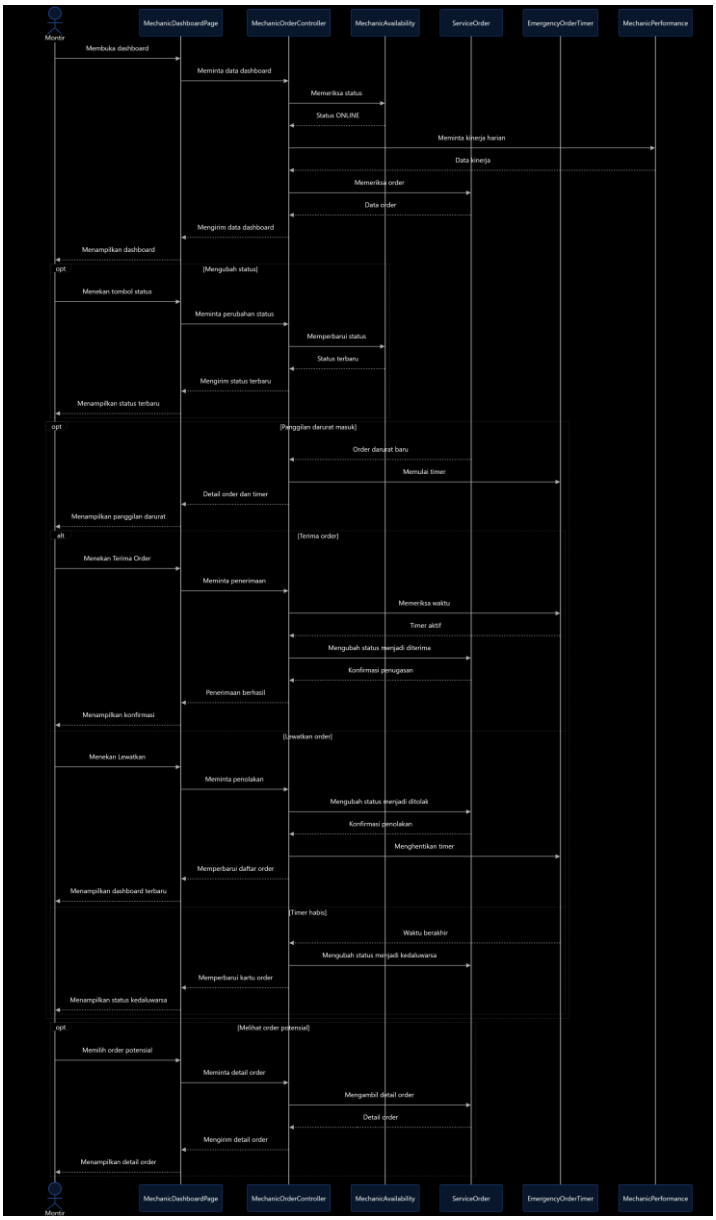
3.1.9.4 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	MechanicDashboardPage	Boundary (Antarmuka Dasbor & Penerimaan Order Montir)
2.	MechanicOrderController	Controller (Pengatur Logika Status Ketersediaan, Alokasi Order, & Timer Penugasan)
3.	ServiceOrder	Entity (Model Data Entitas Status Penugasan & Pendapatan di Basis Data)
4	MechanicAvailability	Entity (Menyimpan status ketersediaan montir, termasuk status online atau offline dan kesiapan menerima pesanan)
5	MechanicPerformance	Entity(Menyimpan data kinerja harian montir, seperti pendapatan bersih, jumlah pesanan selesai, jam online, rasio penerimaan, dan rating pelanggan)
6	EmergencyOrderTimer	Controller(Mengelola hitung mundur waktu penerimaan panggilan darurat dan menentukan kapan penawaran order berakhir)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.9.5 Sequence Diagram #9 < Manajemen Status & Terima Order (/mechanic/orders) >Gambar 3.27



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

14.1.2 Use Case #10 < Navigasi & Eksekusi Servis (/mechanic/execution) >

14.1.2.1 Use Case Scenario #10 < Navigasi & Eksekusi Servis (/mechanic/execution) >

Skenario Use Case #10:

i. **Pre-Condition:**

- Pengguna telah masuk (*login*) ke dalam aplikasi **ServisIn Mitra** sebagai **Mitra Mekanik** terverifikasi.

- Mitra Mekanik telah menerima pesanan layanan darurat aktif (contoh: ID Order #EMG-9842) dan sedang berada pada halaman **Peta / Progres Servis Lapangan**.

- Fitur pelacakan lokasi (GPS) pada perangkat Mitra Mekanik dalam keadaan aktif dan stabil.

ii. **Use Case Description**

a. ***Primary Flow:***

- Sistem menampilkan antarmuka navigasi rute langsung (*turn-by-turn navigation*), estimasi waktu tiba, titik lokasi kendaraan mogok, serta rincian pesanan pelanggan (nama pelanggan, detail kendaraan, nomor polisi, dan catatan keluhan darurat).

- *(Opsional)* Mitra Mekanik menghubungi pelanggan untuk konfirmasi posisi melalui tombol **"Telepon Langsung"** atau **"Kirim Chat WA"**.

- Setibanya di lokasi kendaraan pelanggan, Mitra Mekanik menekan tombol **"KONFIRMASI TIBA DI LOKASI"** untuk memperbarui tahapan pada bagian **Progres Servis Lapangan** dari *Menuju Lokasi* ke *Tiba di TKP* (Tahap 2 dari 4).

- Sistem memvalidasi kecocokan titik koordinat GPS Mitra Mekanik dengan titik lokasi kendaraan pelanggan.

- Mitra Mekanik menekan kartu aksi **"Foto Spidometer & Unit"** (Wajib) dan mengunggah foto kondisi awal kendaraan sebelum pengerjaan dimulai.

- *(Opsional)* Jika terdapat penggantian suku cadang, Mitra Mekanik menekan kartu aksi **"Tambah Komponen"** untuk memilih komponen dari katalog (seperti aki, kabel, klem, atau *fuse*) ke dalam daftar tagihan pesanan.

- Sistem memperbarui status progres pengerjaan di dalam basis data secara *real-time* dan mengirimkan notifikasi pembaruan status kepada Pelanggan.

b. ***Alternative Flow:***

- Jika Mitra Mekanik menekan tombol **"KONFIRMASI TIBA DI LOKASI"** ketika jarak koordinat GPS masih berada di luar radius lokasi pelanggan, sistem menolak

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

pembaruan status dan menampilkan pesan peringatan bahwa mekanik belum berada di titik lokasi.

- Jika Mitra Mekanik mencoba melanjutkan ke tahap *Diagnosa* atau *Selesai/Billing* tanpa mengunggah **Foto Spidometer & Unit**, sistem menampilkan peringatan bahwa dokumentasi awal bersifat wajib dan menahan perubahan tahapan.

- Jika sinyal GPS terputus atau tidak stabil, sistem memberikan indikator peringatan pada status radar GPS dan meminta mekanik memeriksa koneksi perangkat.

- Jika terjadi kondisi lalu lintas berbahaya di lokasi atau kendaraan membutuhkan bantuan mobil derek (*towing*), Mitra Mekanik menekan tombol **"SOS"** pada panel **Bantuan Darurat Montir** untuk mengirimkan sinyal darurat ke pusat kendali Admin.

Post-Condition: **Status progres pesanan servis darurat di dalam basis data berhasil diperbarui ke tahapan terkini (*Tiba di TKP* / *Diagnosa*).**

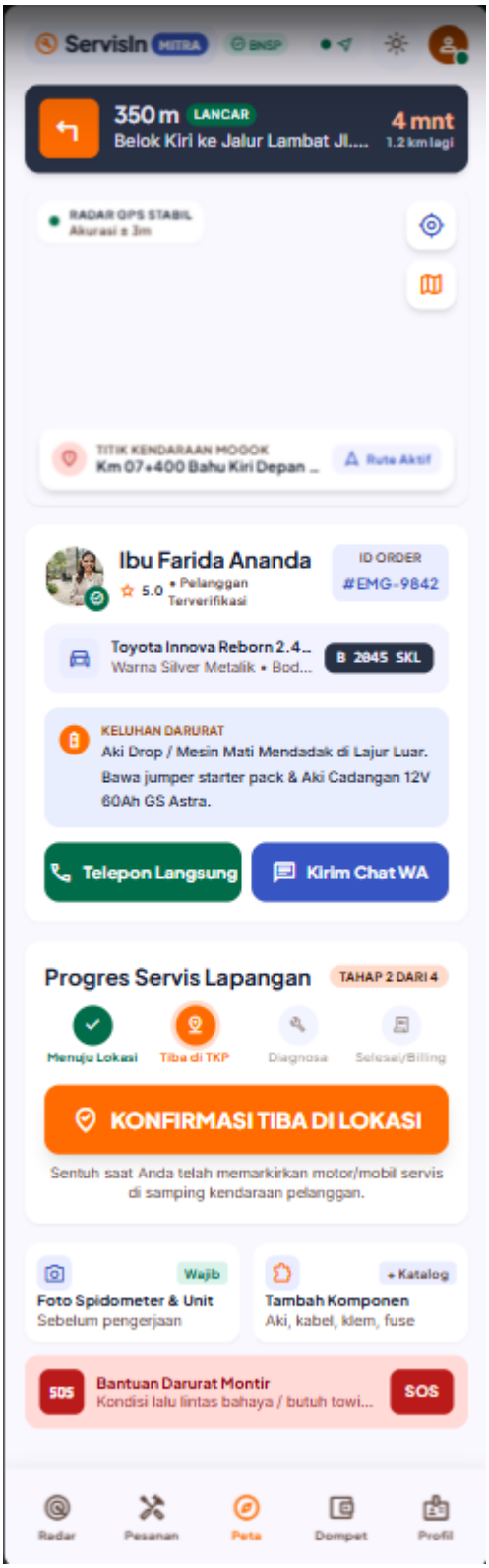
 Bukti foto awal kendaraan (*spidometer & unit*) serta daftar tambahan komponen suku cadang tersimpan pada data pesanan terkait.

 Pelanggan menerima pembaruan status kehadiran mekanik secara *real-time*.

14.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10 < Navigasi & Eksekusi Servis

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

(/mechanic/execution) >



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.10.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P010A	Page Field Service Progress	Halaman antarmuka alur tahapan pekerjaan servis, integrasi peta navigasi, unggah foto bukti kerja, dan tombol penyelesaian tagihan.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.10.2 Mechanic Execution Page (P010A)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
PNL-01	Panel Banner	Panduan Arah & Estimasi Waktu (350 m LANCAR, 4 mnt)	Menampilkan nomor pesanan, nama pelanggan, dan alamat tujuan servis.
MAP-01	Map View	Radar GPS & Titik Kendaraan Mogok	Tombol pintas untuk membuka aplikasi navigasi peta eksternal menuju lokasi pelanggan.
BTN-01	Button Icon	Recenter GPS / Layer Peta	Tahap pertama alur kerja pelacakan perjalanan GPS montir (Selesai).
BTN-02	Button Action	Telepon Langsung	Tahap kedua alur kerja aktivitas perbaikan fisik komponen kendaraan (AKTIF).
BTN-03	Button Action	Kirim Chat WA	Tahap akhir alur kerja penandatanganan dan pengiriman tagihan (Pending).
STP-01	Stepper Indicator	Progres Servis Lapangan (Tahap 2 dari 4)	Area interaktif bagi montir untuk mengunggah dokumentasi foto hasil perbaikan dan nota.
BTN-04	Button Submit	KONFIRMASI TIBA DI LOKASI	Tombol aksi utama untuk menyelesaikan pekerjaan dan menerbitkan tagihan ke pelanggan.
BTN-05	Button Card	Foto Spidometer & Unit (Wajib)	Tombol kartu aksi untuk membuka kamera dan mengunggah foto spidometer serta unit kendaraan sebelum pengerjaan.
BTN-06	Button Card	Tambah Komponen (+ Katalog)	Tombol kartu aksi untuk memilih dan menambahkan suku cadang dari katalog ke dalam rincian servis.
BTN-07	Button Danger	SOS (Bantuan Darurat Montir)	Tombol darurat untuk meminta bantuan pusat/towing apabila kondisi lalu lintas membahayakan mekanik.
NAV-01	Bottom Navigation	Radar / Pesanan / Peta / Dompet / Profil	Bilah navigasi bawah untuk berpindah antar menu utama pada aplikasi *ServisIn Mitra*.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

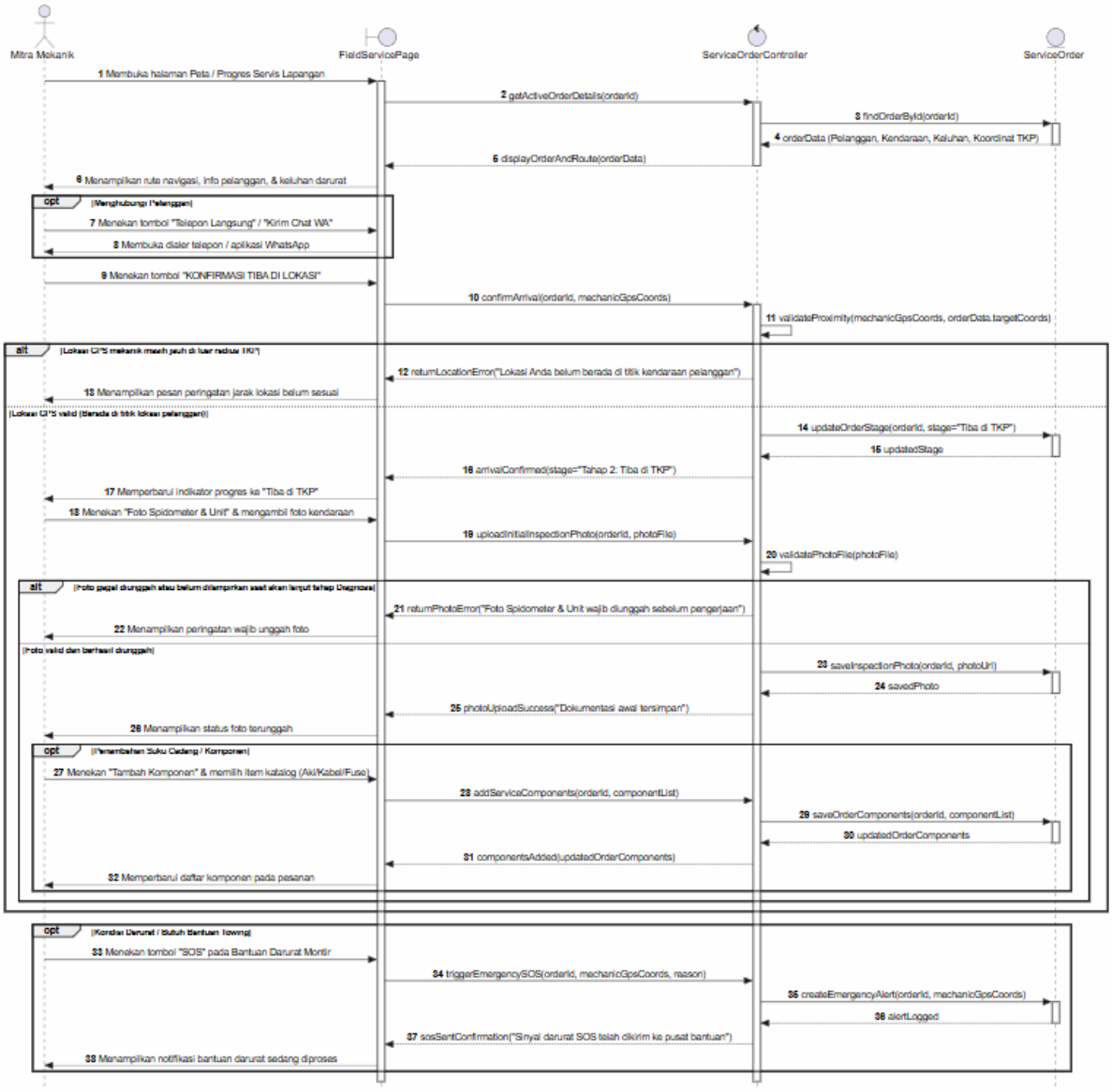
3.1.10.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #10 < Navigasi & Eksekusi Servis (/mechanic/execution) >

Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	FieldServicePage	*Boundary (Antarmuka Halaman Navigasi & Progres Servis Lapangan)*
2	ServiceOrderController	*Controller (Pengatur Logika Validasi Lokasi, Progres Servis, & Penambahan Komponen)*
3.	ServiceOrder	*Entity (Model Data Entitas Pesanan Servis, Bukti Foto, & Komponen di Basis Data)*

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.10.4 Sequence Diagram #10 < Navigasi & Eksekusi Servis (/mechanic/execution) >



Gambar 3.29 Sequence Diagram

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

14.1.2.3 Use Case #11 < Verifikasi Akun Montir (/admin/verifications) >

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

14.1.2.4 Use Case Scenario #11 < Verifikasi Akun Montir (/admin/verifications) >

Skenario Use Case #11:

i. **Pre-Condition:**

- Admin sudah berhasil masuk (*logged in*) ke dalam *web dashboard* aplikasi **Servisin**.
- Admin berada di halaman daftar pengajuan mitra montir baru yang berstatus menunda verifikasi (*Pending Verification*).

a. ***Primary Flow:***

- Admin membuka menu verifikasi mitra montir pada *web dashboard*, di mana sistem menampilkan daftar antrean pengajuan (contoh: *2 Menunggu Validasi*) beserta rincian informasi calon mitra seperti nama (misal: *Bambang Irawan* atau *Dedi Aryanto*), bidang spesialisasi, nomor identitas KTP, masa berlaku SIM, serta status kelengkapan sertifikasi otomotif.
- Admin memeriksa dan memvalidasi keabsahan berkas dokumen yang dilampirkan (misalnya validasi status KTP, SIM, dan sertifikat resmi).
- Admin menekan tombol aksi utama *"Setujui & Aktifkan Akun (UC 11)"* pada salah satu kartu pengajuan montir yang valid.
- Sistem menerima perintah persetujuan, memperbarui status akun montir di basis data dari *Pending* menjadi *Active/Terverifikasi*.
- Sistem mengirimkan pemberitahuan hak akses ke aplikasi montir sehingga mitra tersebut dapat mulai mengatur status ketersediaan dan menerima order masuk.

a. ***Alternative Flow:***

- Jika admin menemukan ketidaksesuaian dokumen atau berkas tidak valid, admin dapat menekan tombol *"Tolak Berkas"*.
- Sistem memperbarui status pengajuan menjadi ditolak atau meminta unggahan ulang berkas, serta mengirimkan catatan alasan penolakan kepada pendaftar.

i. Post-Condition:

- Status akun mitra montir berhasil diubah menjadi aktif terverifikasi di dalam basis data.
- Montir memperoleh hak akses penuh untuk masuk dan menggunakan aplikasi

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

khusus montir.

ii.

23.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #11 < Verifikasi Akun Montir (/admin/verifications) >



Gambar 3.30

3.1.11.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P011A	Admin Verification Page	Halaman antarmuka web dashboard untuk meninjau daftar pengajuan mitra montir baru, validasi dokumen, dan tombol aktivasi akun.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.11.2 Page Rekapitulasi & Ekspor Data (P011)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
LBL-01	Header Badge	2 Menunggu Validasi	Indikator jumlah total antrean pengajuan mitra montir baru yang belum diverifikasi.
CRD-01	Card Item	Mechanic Submission Item (Bambang / Dedi)	Kartu rincian informasi profil calon montir, spesialisasi, nomor KTP, masa berlaku SIM, dan status kelengkapan sertifikasi.
BTN-01	Button Action	Tolak Berkas	Tombol untuk menolak pengajuan mitra karena dokumen tidak valid.
BTN-02	Button Submit	Setujui & Aktifkan Akun (UC 11)	Tombol aksi utama untuk menyetujui berkas dan mengaktifkan status akun montir.

3.1.11.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #11 < Verifikasi Akun Montir (/admin/verifications) >

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis. Gunakan tabel di bawah:

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

TABEL OBJECT PERANCANGAN

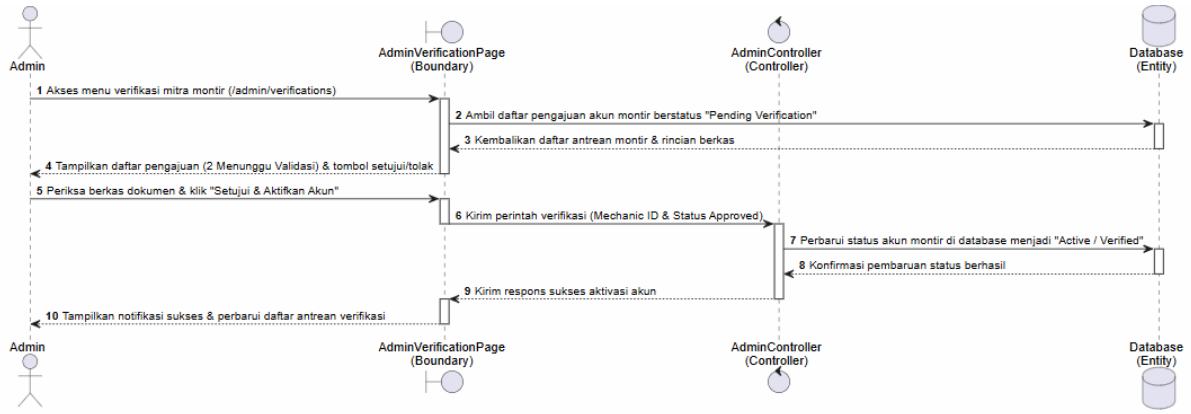
3.1.11.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	AdminVerificationPage	Boundary (Antarmuka Web Dashboard Validasi Mitra)
2.	AdminController	Controller (Pengatur Logika Verifikasi, Validasi Berkas, & Aktivasi Akun)
3.	User	Entity (Model Data Entitas Status Keaktifan Akun di Basis Data)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.11.4 Sequence Diagram #11 < Verifikasi Akun Montir (/admin/verifications) >

Gambar 3.31 Sequence Diagram



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

23.1.2 Use Case #12 < Live Monitoring Transaksi (/admin/monitoring) >

23.1.2.1 Use Case Scenario #12 < Live Monitoring Transaksi (/admin/monitoring) >

Skenario Use Case #12:

i. Pre-Condition: Admin sudah berhasil masuk (*logged in*) ke dalam *web dashboard* aplikasi **Servisin**.

 Admin berada di halaman pemantauan operasional makro atau *Live Monitoring* (/admin/monitoring).

ii. **Use Case Description**

a. Primary Flow: Admin membuka menu pemantauan operasional (*Live Monitoring*) pada *web dashboard*.

 Sistem memuat dan menampilkan ringkasan statistik makro harian pada kartu informasi atas, yang mencakup total pesanan hari ini (misalnya *128 Servis* dengan keterangan *14 Sedang Berjalan*), jumlah montir siap kerja (*42 Online* di wilayah tertentu), nilai total transaksi kotor (*Gross Transaksi / GTV Rp 24.5 Juta*), serta komisi platform (*15%* bernilai *Rp 3.68 Juta* yang masuk otomatis ke rekening).

 Sistem menyinkronkan data secara otomatis secara waktu nyata menggunakan *Socket.IO* pada tabel *"Live Feed Pemantauan Pesanan Makro"*.

 Tabel makro menampilkan daftar transaksi aktif secara *real-time* yang memuat nomor pesanan (contoh: #BK-9021, #BK-9020, #BK-9019), nama pelanggan (beserta penanda akun *PLUS*), montir bertugas, jenis layanan, lokasi kejadian, serta status pengerjaan terkini (*EN ROUTE*, *IN PROGRESS*, atau *COMPLETED*).

 Admin dapat mengawasi seluruh pergerakan transaksi dan kinerja operasional sistem secara langsung dari dasbor.

b. ***Alternative Flow:***

- Jika terjadi gangguan koneksi jaringan antara peladen dan antarmuka web, sistem menampilkan indikator peringatan sinkronisasi tertunda dan menyediakan tombol penyegaran data manual.

- Jika data transaksi kosong atau belum ada pesanan masuk pada hari tersebut, sistem menampilkan informasi bahwa belum ada aktivitas transaksi yang tercatat.

iii. Post-Condition: Admin mendapatkan visibilitas operasional secara makro dan *real-*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

time terhadap seluruh aktivitas transaksi serta kinerja layanan *Servisin*.

23.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #12 < Live Monitoring Transaksi (/admin/monitoring) >



3.1.12.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P012A	Admin Monitoring Dashboard	Halaman antarmuka web dashboard untuk memantau statistik makro harian dan live feed status pesanan secara waktu nyata (real-time).

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.12.2 Page Kelola Pengguna (P012)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
CRD-01	Metric Card	Total Pesanan Hari Ini (128 Servis)	Kartu statistik jumlah total servis harian beserta informasi pesanan yang sedang berjalan.
CRD-02	Metric Card	Montir Siap Kerja (42 Online)	Kartu statistik jumlah mitra montir yang aktif bertugas di wilayah operasional.
CRD-03	Metric Card	Gross Transaksi / GTV (Rp 24.5 Juta)	Kartu statistik akumulasi nilai transaksi kotor secara nett hari ini.
CRD-04	Metric Card	Komisi Platform 15% (Rp 3.68 Juta)	Kartu statistik perolehan komisi platform yang masuk otomatis ke rekening.
TBL-01	Data Table	Live Feed Pemantauan Pesanan Makro	Tabel interaktif yang menampilkan daftar pesanan real-time (No Order, Pelanggan, Montir, Layanan, Lokasi, Status).

3.1.12.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #12 < Live Monitoring Transaksi (/admin/monitoring) >

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis. Gunakan tabel di bawah:

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

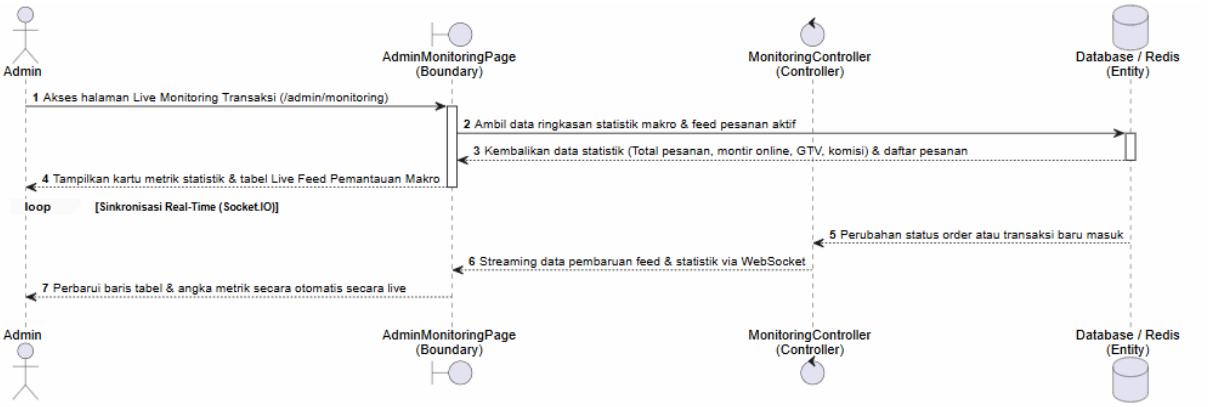
TABEL OBJECT PERANCANGAN

3.1.12.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	AdminMonitoringPage	Boundary (Antarmuka Web Dashboard Pemantauan Makro)
2.	MonitoringController	Controller (Pengatur Logika Agregasi Statistik & Sinkronisasi Real-Time WebSocket)
3.	ServiceOrder	Entity (Model Data Entitas Agregasi Transaksi & Status Pesanan di Basis Data)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.12.4 Sequence Diagram #12 < Live Monitoring Transaksi (/admin/monitoring) >



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

23.1.3 Use Case #13 < Resolusi Sengketa & Komplain (/admin/disputes) >

23.1.3.1 Use Case Scenario #13 < Resolusi Sengketa & Komplain (/admin/disputes) >

Skenario Use Case #13:

i. **Pre-Condition:**

- Admin sudah berhasil masuk (*logged in*) ke dalam *web dashboard* aplikasi **Servisin**.
- Terdapat laporan komplain atau klaim garansi servis baru dari pelanggan yang masuk ke dalam sistem, dan admin berada di halaman resolusi sengketa (`/admin/disputes`).

i. **Use Case Description**

a. ***Primary Flow:***

 Admin membuka menu laporan komplain dan klaim garansi servis (*Disputes*), di mana sistem menampilkan daftar tiket kasus baru (contoh: *1 Kasus Baru*).

 Admin memilih dan meninjau rincian tiket sengketa (misalnya *Tiket #DSP-402* untuk *Order #BK-8902*) dengan judul komplain *"Rem Masih Bunyi Setelah Ganti Kampas"* serta informasi status garansi yang sedang aktif (*Aktif (30 Hari - Member Plus)*).

 Admin membaca kronologi dan pesan dari pelapor atau pelanggan (contoh: *"Kemarin sudah servis ganti kampas rem depan, tapi pas dipakai di jalan rem masih berdecit keras dan kurang pakem"*) beserta tanggapan dari montir yang bertugas (*"Saat pengerjaan piringan cakram sudah agak bergelombang, disarankan dibubut/ganti cakram"*).

 Admin menentukan tindakan resolusi yang sesuai dan menekan salah satu tombol aksi tindakan resolusi admin, seperti:

"Refund Dana ke Pelanggan (UC 13)" untuk pengembalian dana transaksi.

"Kirim Ulang Montir Senior Bebas Biaya" untuk klaim garansi pengerjaan ulang.

"Tolak Komplain" jika klaim tidak memenuhi syarat garansi.

 Sistem memproses keputusan tindakan admin, memperbarui status tiket sengketa di basis data menjadi selesai (*Resolved*), serta mengirimkan notifikasi resmi beserta kompensasi atau penugasan ulang ke akun pelanggan dan montir terkait.

b. ***Alternative Flow:***

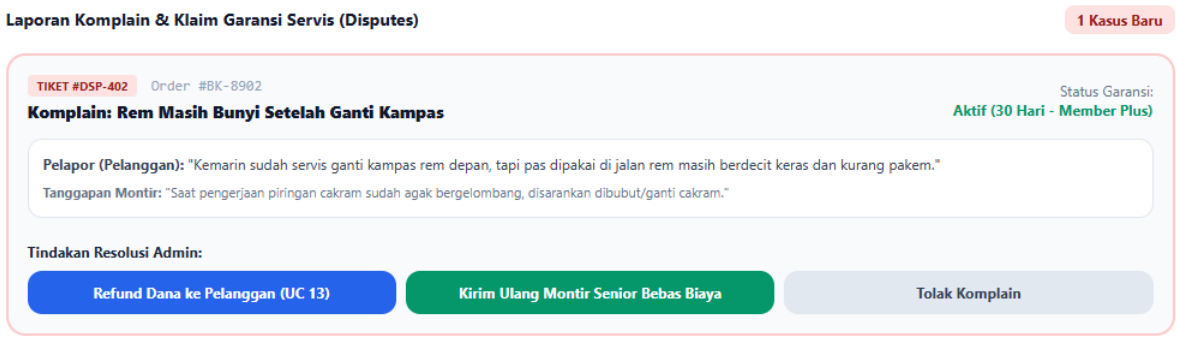
- Jika admin membutuhkan informasi lebih lanjut sebelum memutuskan tindakan, admin dapat menghubungi kedua belah pihak secara manual atau memeriksa riwayat *chat* dan bukti foto pengerjaan sebelumnya di dalam sistem.
- Jika tiket sengketa sudah pernah diselesaikan sebelumnya, sistem menampilkan riwayat keputusan resolusi yang pernah diambil oleh admin.

i. **Post-Condition:**

- Sengketa atau klaim garansi berhasil diselesaikan melalui keputusan administratif yang dicatat ke dalam basis data.
- Status tiket komplain diperbarui menjadi tertutup (*Closed/Resolved*).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

29.1.1.1 UI Design dan Deskripsi Objek UI #13 < Resolusi Sengketa & Komplain (/admin/disputes) >



3.1.13.2 Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P013A	Admin Dispute Resolution Page	Halaman antarmuka web dashboard untuk meninjau laporan komplain pelanggan, klaim garansi servis, tanggapan montir, dan pilihan tombol tindakan resolusi admin.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil

Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

3.1.13.2 Page Widget BotCare (P013)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
LBL-01	Header Badge	1 Kasus Baru	Indikator jumlah tiket laporan komplain atau klaim garansi baru yang belum ditangani.
CRD-01	Dispute Card	Tiket #DSP-402 (Order #BK-8902)	Kartu informasi rincian tiket komplain, judul kendala, dan status garansi aktif (30 Hari - Member Plus).
TXT-01	Text Box	Kronologi Pelapor & Tanggapan Montir	Bagian yang menampilkan teks keluhan pelanggan beserta catatan penjelasan dari pihak montir bertugas.
BTN-01	Button Action	Refund Dana ke Pelanggan (UC 13)	Tombol aksi untuk memproses pengembalian dana transaksi kepada pelanggan.
BTN-02	Button Action	Kirim Ulang Montir Senior Bebas Biaya	Tombol aksi untuk memproses klaim garansi pengerjaan ulang oleh teknisi senior.
BTN-03	Button Action	Tolak Komplain	Tombol aksi untuk menolak klaim garansi atau komplain yang tidak valid.

3.1.13.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #13 < Resolusi Sengketa & Komplain (/admin/disputes) >

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis. Gunakan tabel di bawah:

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

TABEL OBJECT PERANCANGAN

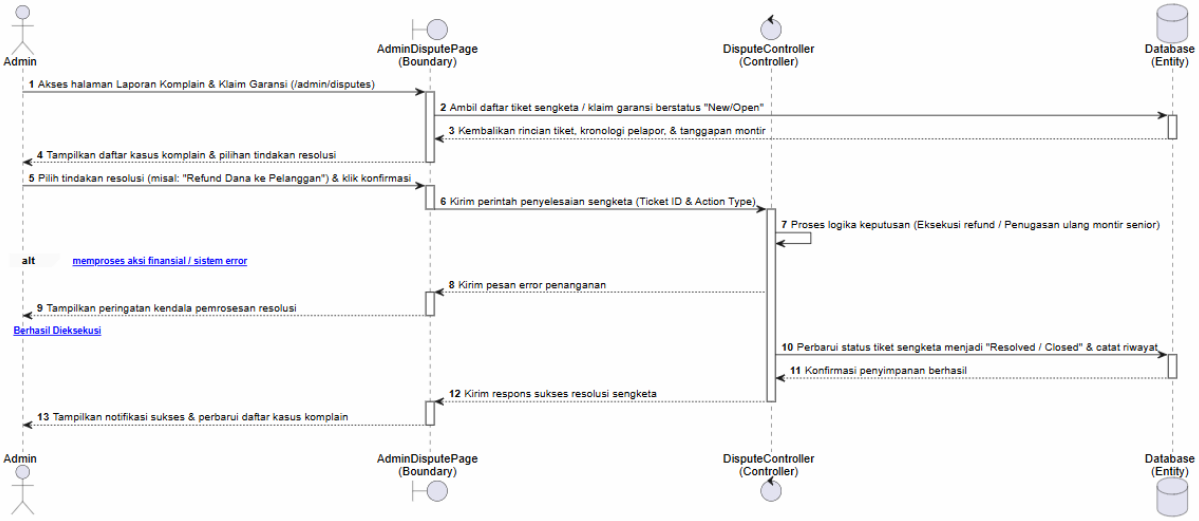
3.1.13.3 Tabel Object Perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	AdminDisputePage	Boundary (Antarmuka Web Dashboard Resolusi Sengketa)
2.	DisputeController	Controller (Pengatur Logika Penanganan Tiket Komplain, Refund, & Klaim Garansi)
3.	ServiceOrder	Entity (Model Data Entitas Status Sengketa, Garansi, & Riwayat Transaksi di Basis Data)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.13.4 Sequence Diagram #13 < Resolusi Sengketa & Komplain (/admin/disputes) >

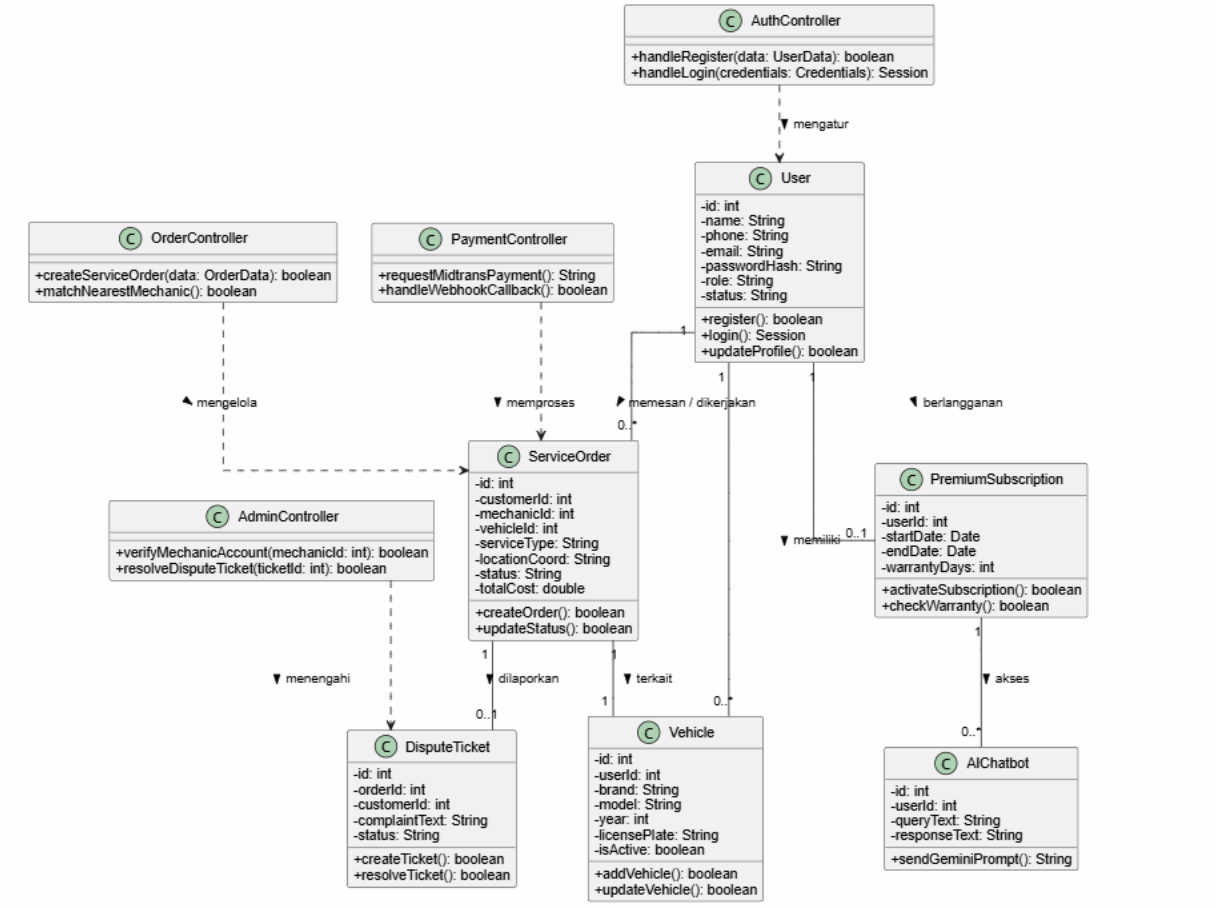
Gambar 3.35 Sequence Diagram



29.2 Diagram Kelas Keseluruhan

Bagian ini diisi dengan diagram kelas keseluruhan yang akan digunakan dalam PL menggunakan model MVC

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



Gambar 3.38 Class Diagram

29.3 Perancangan Detil Kelas

Bagian ini diisi dengan daftar keseluruhan kelas yang akan digunakan dalam PL. menggunakan model MVC

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

TABEL KELAS :

3.3 Tabel Kelas

ID Kela s	Nama Kelas Perancangan	Atribute (visibility)	Method / Operation
K01	User	- id: int - name: String - phone: String - email: String - passwordHash: String - role: String - status: String	+ register(): boolean + login(): Session + updateProfile(): boolean
K02	Vehicle	- id: int - userId: int - brand: String - model: String - year: int - licensePlate: String - isActive: boolean	+ addVehicle(): boolean + updateVehicle(): boolean

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

ID Kela s	Nama Kelas Perancangan	Atribute (visibility)	Method / Operation
K03	ServiceOrder	- id: int - customerId: int - mechanicId: int - vehicleId: int - serviceType: String - locationCoord: String - status: String - totalCost: double	**- id: int** **- customerId: int** **- mechanicId: int** **- vehicleId: int** **- serviceType: String** **- locationCoord: String** **- status: String** **- totalCost: double**
K04	PremiumSubscription	- id: int - userId: int - startDate: Date - endDate: Date - warrantyDays: int	+ activateSubscription(): boolean + checkWarranty(): boolean
K05	AIChatbot	- id: int - userId: int - queryText: String - responseText: String	+ sendGeminiPrompt(): String

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

ID Kela s	Nama Kelas Perancangan	Atribute (visibility)	Method / Operation
K06	DisputeTicket	- id: int - orderId: int - customerId: int - complaintText: String - status: String	+ createTicket(): boolean + resolveTicket(): boolean
K07	AuthController	-	+ handleRegister(data: UserData): boolean + handleLogin(credentials: Credentials): Session
K08	OrderController	-	+ createServiceOrder(data: OrderData): boolean + matchNearestMechanic(): boolean
K09	PaymentController	-	+ requestMidtransPayment(): String + handleWebhookCallback(): boolean
K10	AdminController	-	+ verifyMechanicAccount(mechanicId: int): boolean + resolveDisputeTicket(ticketId: int): boolean

Untuk setiap kelas:

- *identifikasi operasi (mengacu pada tanggung-jawab kelas),* identifikasi atribut, termasuk visibility-nya

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Algoritma #1

Contoh: *Nama Kelas : OrderController*

Nama Operasi : matchNearestMechanic()

Algoritma :

1. Mulai
2. Terima parameter data pesanan (orderId, koordinatPelanggan, jenisServis, statusAkunUser)
3. Ambil daftar mitra montir yang berstatus aktif ("Online") dari basis data
4. Jika statusAkunUser adalah "Premium" (Servisin Plus):
   a. Terapkan prioritas pencarian (priority dispatch) untuk menyaring montir terdekat dengan rating tertinggi (>= 4.8)
5. Jika tidak (Akun Reguler):
   a. Cari montir terdekat berdasarkan radius jarak geografis terdekat (PostGIS/Redis)
6. Hitung jarak estimasi waktu kedatangan montir ke koordinatPelanggan
7. Jika daftar montir yang tersedia kosong (tidak ada):
   a. Kembalikan status "Searching Timeout" / Penawaran gagal
8. Jika montir ditemukan:
   a. Kirim notifikasi penawaran order ke perangkat montir terpilih
   b. Aktifkan timer hitung mundur penugasan (24 detik)
   c. Tunggu respons konfirmasi dari montir (Terima / Tolak)
9. Selesai

Query #2

```
SELECT
   m.id AS mechanic_id,
   m.name AS mechanic_name,
   m.rating,
   ST_Distance(
      m.current_location::geography,
      ST_SetSRID(ST_MakePoint(:longitude, :latitude), 4326)::geography
   ) AS distance_in_meters
FROM mechanics m
WHERE m.status = 'ONLINE'
  AND m.is_verified = TRUE
ORDER BY distance_in_meters ASC
LIMIT 5;
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

4 Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix)

Mapping requirement dengan Use Case yang direalisasikan

4. Tabel Matriks Kerunutan

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
KF-01	Registrasi Pengguna	Registrasi Pengguna (/register)
KF-02	Autentikasi Pengguna	Autentikasi Pengguna / Login (/login)
KF-03	Akses Dashboard Pelanggan	Manajemen Profil Kendaraan (/profile/vehicle)
KF-04	Manajemen Profil Kendaraan	Manajemen Profil Kendaraan (/profile/vehicle)
KF-05	Pemesanan Servis Kendaraan	Pemesanan Servis Kendaraan (/order/create)
KF-06	Sistem Pencocokan Montir	Sistem Pencocokan Montir (/order/matching)
KF-07	Pelacakan & Komunikasi Real-Time	Pelacakan Posisi Montir & Chat (/order/tracking)
KF-08	Pembayaran Digital	Pembayaran Digital (/order/payment)
KF-09	Manajemen Akun Premium	Upgrade Akun Premium & Garansi (/premium/upgrade)
KF-10	Asisten AI Diagnostik	Menggunakan AI Chatbot Diagnostik (/premium/ai-chat)
KF-11	Dashboard & Manajemen Order Montir	Manajemen Status & Terima Order (/mechanic/orders) Navigasi & Eksekusi Servis (/mechanic/execution)
KF-12	Akses Dashboard Admin	Verifikasi Akun Montir (/admin/verifications) Live Monitoring Transaksi (/admin/monitoring)
KF-13	Resolusi Sengketa & Komplain	Resolusi Sengketa & Komplain (/admin/disputes)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.